Claus Unterberg

Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung

Methodenübersicht für Projektkurse

Agile Methoden, Design Thinking und Direkte Instruktion | Chancen, Grenzen und ein didaktischer Entscheidungsrahmen

1. Ausgangslage

Bildungssysteme reagieren langsam, aber sie reagieren. Der Umbau, der sich in schulischen Lehrplänen, in Fortbildungsprogrammen und in der pädagogischen Fachliteratur der letzten zwei Jahrzehnte abzeichnet, lässt sich auf einen Befund zurückführen: Das traditionelle Modell der Wissensvermittlung, bei dem eine Lehrkraft strukturiertes Wissen an eine rezeptive Lerngruppe weitergibt, genügt allein nicht mehr den Anforderungen, die eine veränderte Arbeitswelt an Absolventinnen und Absolventen stellt.

Das **Partnership for 21st Century Skills**-Framework (P21) hat diese Anforderungen 2002 erstmals systematisch benannt und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Die vier Kernkompetenzen, die es identifiziert - Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität -, entsprechen dem, was Arbeitgeber, Hochschulen und zivilgesellschaftliche Akteure übereinstimmend von Schulabsolventinnen und -absolventen erwarten. Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Die Halbwertszeit von Faktenwissen nimmt ab. Was heute als Qualifikation gilt, kann in zehn Jahren veraltet sein. Die Fähigkeit, Wissen selbst zu erschließen, zu bewerten und anzuwenden, gewinnt gegenüber dem bloßen Besitz von Wissen an Bedeutung.

Auf diesen Wandel reagiert die Schulpädagogik mit einer wachsenden Zahl von Konzepten, die unter dem Begriff **Agilität** zusammengefasst werden: projektbasierte Lernformate, Selbstorganisation, iteratives Arbeiten, Teamverantwortung. EduScrum, Kanban, Design Thinking, SOL - diese Ansätze versprechen, Schule auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.

Gleichzeitig zeigt die Unterrichtsforschung, dass strukturierte, lehrkraftzentrierte Unterweisung zu den empirisch am besten belegten Unterrichtsformen gehört. John Hattie hat in seiner Metasynthese von mehr als 800 Metaanalysen direkte Instruktion mit einem Effektindex von **d = 0,60** ausgewiesen - weit über dem Schwellenwert von d = 0,40, ab dem Maßnahmen in der Bildungsforschung als substanziell wirksam gelten. Beide Befunde sind zugleich wahr. Und genau darin liegt die produktive Spannung, um die es in diesem Handout geht.

Leitfrage

Nicht *agil oder traditionell* ist die richtige Frage. Die produktive Frage lautet: **Welche Methode passt zu welchem Lernziel, welchem Lehrstoff und welcher Lerngruppe?** Dieses Handout entwickelt einen empirisch fundierten Entscheidungsrahmen, setzt agile Ansätze einer kritischen Prüfung aus und verankert direkte Instruktion in ihrem historischen und kognitionswissenschaftlichen Kontext.

1.5 Deeper Learning: Was Unterricht leisten soll

Die Ausgangslage ist beschrieben: veränderte Anforderungen, neue Kompetenzerwartungen, ein Bildungssystem unter Anpassungsdruck. Was noch fehlt, ist ein Zielbild – eine Antwort auf die Frage, welche Art von Lernleistung eigentlich angestrebt wird, wenn von zeitgemäßem Unterricht die Rede ist. Denn die Methodendebatte – agil oder traditionell, direkte Instruktion oder Projektarbeit – läuft ins Leere, solange unklar bleibt, welches Ziel erreicht werden soll.

Das Konzept **Deeper Learning** bietet einen solchen Rahmen. Es wurde 2010 von der William and Flora Hewlett Foundation als Forschungs- und Förderprogramm entwickelt und seither durch eine Reihe einflussreicher Studien empirisch untermauert, darunter die Arbeit von **William Penuel und James Resnick** sowie die Längsschnittstudie von **Zeiser et al. (2014)**, die zeigt, dass Schülerinnen und Schüler in Deeper-Learning-Schulen signifikant besser auf Hochschule und Beruf vorbereitet sind als Vergleichsgruppen. Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff weniger etabliert, aber konzeptuell eng verwandt mit dem Kompetenzbegriff nach **Weinert (2001)** und mit dem, was Hattie unter *tiefem Verständnis* versteht – jener Qualität von Wissen, die Transfer ermöglicht.

Was Deeper Learning bedeutet – und was nicht

Deeper Learning ist ein irreführender Name. Er klingt, als ginge es um mehr Stoff, um tieferes Faktenwissen, um ausgedehntere Lehreinheiten. Das Gegenteil ist gemeint. **Deeper Learning bezeichnet die Fähigkeit, Wissen auf neue, unbekannte Situationen zu übertragen** – also das, was Lernpsychologen als *Transfer* bezeichnen. Nicht das Behalten von Inhalten ist das Ziel, sondern ihre Anwendung in Kontexten, die im Unterricht so nicht vorgekommen sind.

Dieser Anspruch ist älter als der Begriff. Bereits **Benjamin Blooms** Taxonomie (1956) unterschied zwischen Wissen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Synthetisieren und Bewerten – und platzierte Wissensreproduktion auf der untersten Stufe. Was Deeper Learning hinzufügt, ist eine systematische Verknüpfung dieser kognitiven Dimensionen mit sozialen und metakognitiven Kompetenzen: Wer tief lernt, lernt nicht nur Inhalte, sondern auch, wie man mit anderen denkt, und wie man das eigene Denken steuert.

Das Hewlett-Framework beschreibt sechs miteinander verbundene Kompetenzen, die gemeinsam Deeper Learning ausmachen. Sie sind nicht hierarchisch geordnet; sie bedingen und verstärken sich gegenseitig.

Kompetenz	Was sie bedeutet	Was sie im Unterricht erfordert
Beherrschung von Kernwissen	Nicht oberflächliche Vertrautheit, sondern vernetzte, anwendbare Kenntnis zentraler Konzepte eines Faches	Direkte Instruktion für den Aufbau; kooperative Vertiefung für die Vernetzung
Kritisches Denken und Problemlösen	Argumente prüfen, Quellen bewerten, in unbekannten Situationen systematisch vorgehen	Aufgaben ohne vorgegebenen Lösungsweg; Reflexion über Denkprozesse
Kollaboration	Nicht nebeneinander, sondern miteinander arbeiten: Verantwortung teilen, Perspektiven integrieren, Konflikte produktiv lösen	Strukturierte Kooperation (WELL, eduScrum); echte Teamprodukte
Kommunikation	Gedanken klar und adressatengerecht formulieren – schriftlich, mündlich, visuell	Präsentationen, Lerntagebücher, Erklärphasen in WELL und eduScrum
Selbststeuerung	Den eigenen Lernprozess planen, überwachen und anpassen; mit Rückschlägen umgehen	Kompetenzraster, Lerntagebuch, Retrospektiven; Metakognition als Lernziel
Akademische Einstellung	Ausdauer, Wachstumsorientierung, Bereitschaft, Schwieriges als Lernchance zu begreifen	Scheitern als Informationsquelle einführen (Design Thinking); Fehlerkultur aufbauen

Was das für den Unterricht bedeutet

Deeper Learning ist kein Unterrichtskonzept. Es ist ein Zielbild. Es beschreibt nicht, wie unterrichtet werden soll, sondern welche Lernleistungen am Ende stehen sollen. Daraus folgt eine wichtige Konsequenz: **Keine einzelne Methode realisiert Deeper Learning vollständig.** Jede Methode hat Stärken bei bestimmten Kompetenzen und Lücken bei anderen.

Deeper-Learning-Kompetenz	Direkte Instruktion	SOL	EduScrum / Kanban	Design Thinking
Beherrschung von Kernwissen	✓✓	✓	–	–
Kritisches Denken	✓	✓	✓	✓✓
Kollaboration	–	✓✓	✓✓	✓✓
Kommunikation	✓	✓✓	✓✓	✓✓
Selbststeuerung	–	✓	✓✓	✓
Akademische Einstellung	–	✓	✓	✓✓

✓✓ = primäre Stärke dieser Methode ✓ = unterstützend – = nicht adressiert

Die Tabelle macht sichtbar, was die Methodendebatte oft verdeckt: **Direkte Instruktion und agile Methoden adressieren unterschiedliche Kompetenzdimensionen von Deeper Learning** – sie konkurrieren nicht, sie ergänzen sich. Direkte Instruktion ist unverzichtbar für den Aufbau von Kernwissen; ohne dieses Wissen gibt es keine Grundlage für Transfer. Agile Methoden und kooperative Formate

entwickeln die Kompetenzen, die Transfer erst möglich machen: kritisches Denken, Kollaboration, Selbststeuerung.

Das ist der eigentliche Grund, warum die Frage *agil oder traditionell* falsch gestellt ist. Wer nur direkte Instruktion einsetzt, baut Wissen auf, das nicht transferfähig ist. Wer nur agile Methoden einsetzt, setzt Wissen voraus, das nicht aufgebaut wurde. **Deeper Learning erfordert beides – in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Kontext.**

Der Zusammenhang mit direkter Instruktion

Ein häufiges Missverständnis: Deeper Learning werde durch Abkehr von direkter Instruktion erreicht. Das Gegenteil ist richtig. Die kognitionswissenschaftliche Forschung – insbesondere Sweller (1988) und Kirschner, Sweller & Clark (2006) – zeigt, dass unstrukturierte Lernumgebungen bei fehlendem Vorwissen kognitive Überlastung erzeugen, die tiefes Verstehen verhindert. Direkte Instruktion schafft die strukturierten Schemata, die das Arbeitsgedächtnis entlasten und Kapazität für komplexes Denken freisetzen. Ohne Instruktion kein Wissen; ohne Wissen kein Transfer; ohne Transfer kein Deeper Learning.

Bezug zu deutschen Bildungsstandards und Kompetenzbegriffen

Im deutschsprachigen Raum ist Deeper Learning als Begriff kaum verbreitet, aber die Substanz ist es. **Franz E. Weinerts** einflussreiche Kompetenzdefinition (2001) beschreibt Kompetenz als die Verbindung von Wissen, Können und der Bereitschaft und Fähigkeit, beides in variablen Situationen anzuwenden – das ist Transfer im Kern von Deeper Learning. Die **KMK-Bildungsstandards** orientieren sich seit 2003 an einem ähnlichen Kompetenzbegriff; das Konzept prozessbezogener Kompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften – Modellieren, Problemlösen, Kommunizieren, Argumentieren – deckt sich weitgehend mit den kognitiven Dimensionen von Deeper Learning.

Was Deeper Learning über diese deutschen Rahmungen hinausgeht: die explizite Einbeziehung **sozialer und metakognitiver Kompetenzen** als gleichrangige Lernziele – nicht als Nebenprodukt guten Unterrichts, sondern als eigenständige Zielgröße. Kollaboration, Selbststeuerung und akademische Einstellung sind im Hewlett-Framework keine Soft Skills am Rand, sondern konstitutive Bestandteile dessen, was als tief gelernt gilt.

Für die Praxis bedeutet das: Wer Deeper Learning als Zielbild nimmt, muss **Metakognition und Kollaboration explizit unterrichten** – nicht darauf hoffen, dass sie sich nebenbei ergeben. Das Lerntagebuch in SOL, die Retrospektive in eduScrum, die Empathiephase in Design Thinking – sie sind keine didaktischen Accessoires, sondern gezielte Maßnahmen zur Entwicklung von Deeper-Learning-Kompetenzen.

Deeper Learning als Entscheidungsrahmen für Methodenwahl

Das Deeper-Learning-Framework liefert mehr als ein Zielbild. Es bietet einen **Entscheidungsrahmen für die Methodenwahl**: Welche Kompetenz soll in dieser Einheit entwickelt werden? Die Antwort auf diese Frage bestimmt, welche Methode geeignet ist.

Soll Kernwissen aufgebaut werden? → Direkte Instruktion ist die erste Wahl. Kooperative Vertiefung (SOL/WELL) sichert die Vernetzung.

Soll kritisches Denken entwickelt werden? → Aufgaben ohne vorgegebenen Lösungsweg; Design-Thinking-Elemente; Argumentationsübungen.

Soll Kollaborationskompetenz aufgebaut werden? → WELL für den Einstieg; eduScrum für den Aufbau echter Teamverantwortung über Wochen.

Soll Selbststeuerung entwickelt werden? → Kompetenzraster und Lerntagebuch (SOL); Retrospektiven (eduScrum); schrittweise Reduktion von Lehrkraftsteuerung.

Soll Transfer in offene Kontexte trainiert werden? → Design Thinking; projektorientierte Formate mit echten, unbekannten Problemstellungen.

Deeper Learning als Antwort auf die Ausgangsfrage

Die Debatte zwischen traditionellen und agilen Unterrichtsformen verläuft oft als Wertekonflikt: Struktur gegen Freiheit, Wissen gegen Kompetenz, Lehrkraft gegen Lernende. Deeper Learning löst diesen Konflikt auf, indem es zeigt, dass beides notwendig ist – nicht als Kompromiss, sondern als Sequenz. **Strukturierter Wissensaufbau ist die Voraussetzung für Transfer; Transfer ist das Ziel, auf das aller Unterricht hinarbeitet.** Die Methodenfrage ist dann keine Glaubensfrage mehr, sondern eine empirische: Welche Methode fördert in diesem Kontext, bei dieser Lerngruppe, mit diesem Stoff, welche Deeper-Learning-Kompetenz am wirksamsten?

Dieses Handout versteht die im Folgenden vorgestellten Methoden als Werkzeuge zur Realisierung von Deeper Learning – jede mit eigenem Schwerpunkt, keine als universelle Lösung.

2. Agile Methoden im Schulkontext

Der Begriff agil bezeichnet in der Schulpädagogik eine Gruppe von Ansätzen, die aus der Softwareentwicklung und dem Innovationsmanagement in den Unterricht übertragen wurden. Sie teilen ein gemeinsames Grundprinzip: Lernprozesse werden nicht linear von vorne nach hinten durchgearbeitet, sondern iterativ entwickelt, in Zyklen reflektiert und bei Bedarf angepasst. Transparenz über den aktuellen Arbeitsstand, Verantwortung im Team und regelmäßige Reflexion sind zentrale Merkmale. Im Folgenden werden die vier wichtigsten Ansätze vorgestellt.

2.1 EduScrum

EduScrum geht auf **Willy Wijnands** zurück, einen Chemie- und Physiklehrer am Ashram College in Alphen aan den Rijn, Niederlande. Im Jahr 2011 stellte Wijnands bei einem Gespräch außerhalb des Unterrichts die Frage, ob die Prinzipien von Scrum – einem agilen Framework, das Jeff Sutherland und Ken Schwaber in den 1990er Jahren für die iterative Softwareentwicklung entwickelt hatten – auf schulisches Lernen übertragbar seien. Der erste Versuch fand in Wijnands' eigenem naturwissenschaftlichen Fachunterricht statt, nicht in einem Projektkurs. Die Erfahrungen waren ermutigend: Lerngruppen, die nach eduScrum arbeiteten, schlossen den Stoff früher ab als Kontrollklassen, ohne Einbußen bei den Testergebnissen; einzelne Schülerinnen und Schüler verbesserten ihre Noten. Wijnands begann, das Konzept zu dokumentieren und weiterzugeben.

Seit 2011 wurden mehr als **3.000 Lehrkräfte in über 50 Ländern** in eduScrum trainiert. Jeff Sutherland unterstützt das Konzept explizit. In Deutschland verbreitet es sich seit 2016 über verschiedene Kanäle, unter anderem über die Hochschule Mannheim (Pia Cukic) und einzelne Berufskollegs. Ein mehrsprachiger eduScrum Guide liegt vor; die Methode ist zertifizierbar.

Das Framework gliedert Lernprozesse in fünf Kernelemente. Der **Lern-Backlog** übersetzt das Curriculum in sogenannte User Stories: Formulierungen aus der Perspektive der Lernenden, die beschreiben, welche Kompetenz erworben werden soll und wozu sie benötigt wird. **Sprints** sind Arbeitszyklen von in der Regel zwei bis vier Wochen, in denen ein definierter Teil des Backlogs bearbeitet wird. Das **Kanban-Board** visualisiert den Arbeitsstand aller Aufgaben in drei Spalten: zu erledigen, in Bearbeitung, fertig. **Daily Stand-ups** sind kurze tägliche Statusrunden, in denen jedes Teammitglied drei Fragen beantwortet: Was habe ich seit gestern getan? Was plane ich heute? Was hindert mich? Abgeschlossen wird jeder Sprint durch eine **Retrospektive**, in der das Team den Arbeitsprozess bewertet und Konsequenzen für den nächsten Zyklus zieht.

Die Lehrkraft nimmt zwei Rollen ein. Als **Product Owner** definiert sie die Lernziele, setzt die Qualitätsstandards und entscheidet, welche Inhalte als erfüllt gelten. Als **Scrum Master** begleitet sie den Prozess, hilft dabei, Hindernisse zu beseitigen, und hält das Team an, die Methode konsequent anzuwenden. Die inhaltliche Verantwortung für den Lernprozess liegt beim Team.

Praktischer Leitfaden: EduScrum im Projektkurs einführen

Die folgenden Abschnitte beschreiben Schritt für Schritt, wie eduScrum in einem Projektkurs der Oberstufe eingeführt und durchgeführt werden kann. Der Leitfaden richtet sich an Lehrkräfte, die die Methode erstmals einsetzen.

Schritt 1: Voraussetzungen klären

Bevor eduScrum eingeführt wird, sollten drei Fragen beantwortet sein. **Erstens: Ist das Lernformat geeignet?** EduScrum entfaltet sein Potenzial in längeren Einheiten – mindestens vier bis sechs Wochen – mit offenem Ergebnis und echtem Teamprodukt. Im 45-Minuten-Fachunterricht mit fixem Lehrplan ist es fehl am Platz. **Zweitens: Haben die Schülerinnen und Schüler ausreichend Vorerfahrung mit kooperativem Arbeiten?** Wer noch nie eigenverantwortlich in Teams gearbeitet hat, braucht zunächst einfachere kooperative Formate. **Drittens: Sind die fachlichen Grundlagen vorhanden?** EduScrum setzt voraus, dass die Lernenden inhaltlich arbeitsfähig sind. Fehlendes Grundlagenwissen muss vor dem Projektstart durch direkte Instruktion gesichert werden.

Schritt 2: Sprint 0 – die Methode einführen

Kein agiles Projekt beginnt sofort mit der Arbeit. Der sogenannte **Sprint 0** ist eine explizite Einführungsphase, in der die Methode selbst gelernt wird, noch ohne inhaltlichen Druck. Er dauert in der Regel eine bis zwei Wochen und umfasst vier Elemente.

Das Framework erklären.

Die Lehrkraft erläutert die fünf Elemente (Backlog, Sprint, Board, Stand-up, Retrospektive) und die beiden Rollen (Product Owner, Scrum Master). Ein einseitiges Übersichtsblatt, das im Klassenzimmer hängt, hilft in den ersten Wochen. Wijnands empfiehlt, den eduScrum Guide gemeinsam mit der Klasse zu lesen.

Teams bilden.

Bewährt haben sich Teams von **vier bis fünf Personen**. Kleinere Teams verlieren schnell Arbeitskraft, wenn jemand fehlt; größere Teams machen echte Teamverantwortung schwerer. Die Zusammensetzung sollte leistungsheterogen sein – homogene Leistungsgruppen verstärken bestehende Ungleichgewichte. Über die Zusammensetzung entscheidet die Lehrkraft oder es wird gemeinsam ein Verfahren vereinbart.

Das erste Kanban-Board aufbauen.

Das Board kann physisch (Whiteboard, Moderationswand, Haftnotizen) oder digital (Trello, Miro, Notion) sein. Für den Einstieg empfiehlt sich ein physisches Board – es ist für alle sichtbar und erzeugt kein Technologieproblem. Die drei Grundspalten lauten: *Zu erledigen – In Bearbeitung – Fertig.* In einem Miniprojekt (z. B. eine einfache Präsentation zu einem bereits bekannten Thema) übt die Gruppe, Aufgaben als Karten zu formulieren, auf das Board zu hängen und den Status zu aktualisieren.

Die erste Retrospektive durchführen.

Bereits nach dem Miniprojekt findet eine erste Retrospektive statt. Drei Fragen strukturieren sie: *Was lief gut? Was lief nicht gut? Was machen wir beim nächsten Mal anders?* Das Ergebnis wird festgehalten – als Plakat, als geteiltes Dokument oder als kurzer Eintrag im Lerntagebuch. Die Retrospektive gehört dem Team; die Lehrkraft moderiert, bewertet aber nicht.

Schritt 3: Den Lern-Backlog erstellen

Der Lern-Backlog ist die Übersetzung des Curricula in bearbeitbare Einheiten. Er wird gemeinsam von Lehrkraft (als Product Owner) und Teams erstellt. Die Lernziele werden als **User Stories** formuliert – nach dem Schema:

Als Schüler/in möchte ich [Kompetenz], damit ich [Zweck].

Beispiel aus einem Projektkurs Wissenschaftskommunikation: *Als Schülerin möchte ich eine wissenschaftliche Fragestellung präzise formulieren können, damit ich meine Projektarbeit zielgerichtet planen kann.* User Stories sollten konkret, prüfbar und in einem Sprint bearbeitbar sein. Zu breite Stories werden aufgeteilt; zu enge werden zusammengefasst.

Jede User Story erhält auf dem Board eine Karte. Das Team schätzt den Aufwand – z. B. in **Story Points** (1 = einfach, 3 = mittel, 5 = aufwendig) – und entscheidet gemeinsam, wie viele Stories in einen Sprint passen. Diese Kapazitätsplanung ist für Einsteiger anfangs ungenau; sie wird besser, sobald das Team mehrere Sprints Erfahrung hat.

Schritt 4: Sprints durchführen

Ein Sprint beginnt mit dem **Sprint Planning**: Das Team wählt aus dem Backlog die Stories für den nächsten Zyklus aus, klärt offene Fragen und verteilt erste Aufgaben. Das Board wird entsprechend befüllt. Danach beginnt die eigentliche Arbeit.

Das **Daily Stand-up** dauert maximal fünf bis zehn Minuten und findet jeden Unterrichtstag statt – am besten zu Beginn der Stunde, bevor die Arbeit beginnt. Jedes Teammitglied beantwortet reihum die drei Fragen. Es gibt keine Diskussion, keine Bewertung; Probleme, die mehr Zeit brauchen, werden nach dem Stand-up besprochen. Die Karten auf dem Board werden täglich aktualisiert.

Am Ende des Sprints steht eine **Sprint Review**: Das Team präsentiert seine Ergebnisse – der Lehrkraft, anderen Teams oder einem echten Publikum. Die Präsentation muss nicht aufwendig sein; entscheidend ist, dass ein konkretes Zwischenprodukt vorliegt und bewertet werden kann. Danach folgt unmittelbar die Retrospektive.

Schritt 5: Bewerten

Bewertung in eduScrum ist zweigeteilt: **Produkt** und **Prozess** werden getrennt beurteilt. Das Produkt – der Bericht, die Präsentation, das Exponat – wird nach fachlichen Kriterien bewertet, die die Lehrkraft als Product Owner vorab transparent gemacht hat. Der Prozess wird über die Retrospektiven und das Lerntagebuch bewertet: Hat das Team seinen Arbeitsprozess reflektiert? Hat es Konsequenzen gezogen? Hat es Eigenverantwortung übernommen?

Eine individuelle Note ist in eduScrum möglich, aber nicht selbstverständlich. Wer Individualleistungen bewerten will, kann **Peer Assessments** einbauen: Jedes Teammitglied bewertet die Beiträge der anderen nach vereinbarten Kriterien. Dieses Verfahren erhöht die Transparenz innerhalb des Teams und reduziert das Risiko, dass einzelne Personen mitgetragen werden.

Phasenübersicht

Die folgende Tabelle fasst den typischen Ablauf eines eduScrum-Projektkurses zusammen:

Phase	Zeitrahmen	Was passiert?	Rolle der Lehrkraft
Sprint 0 (Einführung)	1–2 Wochen	Methode kennenlernen: Board einrichten, User Stories formulieren, Rollen klären, Miniprojekt als Trockenübung	Direkte Instruktion: Framework erklären, Fragen beantworten, erstes Board gemeinsam aufbauen
Sprint 1–n (Arbeit)	Je 2–4 Wochen	Lern-Backlog bearbeiten, tägliche Stand-ups, Board aktuell halten, Zwischenpräsentation am Sprintende	Product Owner: Qualität prüfen, Feedback geben. Scrum Master: Prozess beobachten, Hindernisse beseitigen
Retrospektive	30–45 Min. je Sprint	Team bewertet den Prozess: Was lief gut? Was nicht? Was ändern wir?	Moderation, keine Bewertung – die Retrospektive gehört dem Team
Abschluss	1 Woche	Produkt präsentieren, Gesamtretrospektive, Kompetenzbilanz im Lerntagebuch	Bewertung des Produkts und des Prozesses nach transparenten Kriterien

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Typische Stolperstellen beim Einstieg

Sprint 0 weglassen: Der häufigste Fehler. Wer direkt mit dem inhaltlichen Projekt beginnt, ohne die Methode eingeführt zu haben, überlastet die Schülerinnen und Schüler doppelt. Sprint 0 ist keine verlorene Zeit – er spart Zeit in allen späteren Sprints.

Stand-ups zu Gesprächsrunden werden lassen: Das Stand-up dient der Statusmeldung, nicht der Diskussion. Sobald es länger als zehn Minuten dauert, hat es seinen Charakter verloren. Probleme, die mehr Zeit brauchen, werden separat besprochen.

Retrospektiven unter Zeitdruck streichen: Die Retrospektive ist kein optionaler Abschluss, sondern der zentrale Lernschritt. Wer sie weglässt, nimmt der Methode ihren wichtigsten Wirkungsmechanismus.

Das Board nicht aktuell halten: Ein veraltetes Board erzeugt falsches Vertrauen. Karten, die seit Tagen in der Spalte 'In Bearbeitung' stehen, ohne bewegt zu werden, sind ein Frühwarnzeichen für Probleme im Team.

Zu viele Stories in einen Sprint packen: Überfüllte Sprints erzeugen Frust, keine Leistung. Besser weniger planen und am Sprintende fertig werden als permanent hinter dem Plan herzulaufen.

Materialien und Ressourcen

Für den Einstieg genügen wenige Materialien:

- Kanban-Board: Whiteboard oder Pinnwand mit Haftnotizen – digital: Trello (kostenlos), Miro oder Notion
- eduScrum Guide: kostenlos als PDF unter www.eduscrum.nl (auf Deutsch verfügbar)
- User-Story-Vorlage: einfache Karteikarte mit Vordruck "Als ... möchte ich ... damit ..."

- Lerntagebuch: ein Heft oder ein digitales Dokument pro Schülerin / Schüler für Retrospektiveinträge und Kompetenzbilanz
- Retrospektiven-Karten: Moderationskarten in drei Farben fuer gut lief / nicht gut lief / wir aendern

Orientierung: Zeitplanung für einen Projektkurs (Halbjahr)

Zeitraum	Inhalt
Wochen 1–2	Sprint 0: Framework einführen, Teams bilden, Miniprojekt, erste Retrospektive
Wochen 3–4	Grundlagen (direkte Instruktion): fachliches Basiswissen sichern, bevor die offene Projektarbeit beginnt
Wochen 5–8	Sprint 1: Lern-Backlog erstellen, erstes Teilprodukt entwickeln, Sprint Review, Retrospektive
Wochen 9–13	Sprint 2: vertiefende Projektarbeit, Zwischenpräsentation, Retrospektive
Wochen 14–17	Sprint 3 / Design-Thinking-Phase: Produkt finalisieren, Prototypen testen, Iteration
Wochen 18–19	Abschluss: Produktpräsentation, Gesamtretrospektive, individuelle Kompetenzbilanz

Fazit zum Leitfaden

EduScrum ist kein kompliziertes Framework. Die fünf Kernelemente – Backlog, Sprint, Board, Stand-up, Retrospektive – sind in wenigen Stunden einführbar. Was die Methode verlangt, ist **Konsequenz**: Stand-ups, die jeden Tag stattfinden; Retrospektiven, die nicht gestrichen werden; ein Board, das aktuell gehalten wird. Wer diese Konsequenz aufbringt, wird feststellen, dass das Framework nach zwei bis drei Sprints von selbst läuft – weil die Schülerinnen und Schüler die Struktur verinnerlicht haben und sie nicht mehr als Methode wahrnehmen, sondern als Arbeitsweise.

2.2 Kanban

Kanban ist das älteste der in diesem Handout vorgestellten agilen Formate und das einzige, das nicht aus der Softwareentwicklung stammt, sondern aus der industriellen Produktion. Taiichi Ohno entwickelte es in den 1940er Jahren als Steuerungsinstrument für das Toyota-Produktionssystem. Das Wort bedeutet im Japanischen in etwa *Signalkarte* oder *Aushang*; es bezeichnet eine Karte, die signalisiert, wann ein Produktionsschritt ausgelöst werden soll. Das Grundprinzip ist radikal einfach: Mach sichtbar, was gerade wo bearbeitet wird – und steuere den Fluss der Arbeit auf der Grundlage dieser Sichtbarkeit.

In die Softwareentwicklung übertragen wurde Kanban maßgeblich durch **David Anderson**, der das Konzept ab 2004 bei Microsoft und Corbis erprobte und 2010 in seinem Buch *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business* systematisch beschrieb. Die schulpädagogische Adaption ist seither weitgehend undokumentiert verlaufen – Kanban wird in Schulen meist pragmatisch eingeführt, ohne theoretischen Überbau, und genau das ist ein Teil seiner Stärke.

Kernelemente

Kanban besteht in seiner Grundform aus drei Elementen: dem **Board**, den **Karten** und den **Spalten**. Das Board bildet den Gesamtprozess ab. Jede Aufgabe wird als Karte dargestellt – physisch als Haftnotiz, digital als Ticket in einem Tool wie Trello oder Miro. Die Spalten repräsentieren Zustände: *Zu erledigen, In Bearbeitung, Fertig* ist die Minimalversion. Komplexere Prozesse können mehr Spalten haben, zum Beispiel *Recherche, Entwurf, Überarbeitung, Abgabe*. Eine Karte wandert von links nach rechts, sobald sie in den nächsten Zustand übergeht.

Ein optionales, aber wirkungsvolles Element sind **WIP-Limits** (Work in Progress). Sie begrenzen die Anzahl der Karten, die gleichzeitig in einer Spalte liegen dürfen. Das erzwingt, eine Aufgabe zu Ende zu bringen, bevor eine neue begonnen wird – ein Prinzip, das Schülerinnen und Schüler oft gegen ihre eigene Gewohnheit einüben müssen. WIP-Limits sind für den Einstieg nicht zwingend, aber es lohnt sich, sie nach dem ersten Sprint einzuführen.

Beispiel: Kanban-Board für eine Projektarbeit

Zu erledigen	In Bearbeitung	Fertig
Recherche: Primärquellen sichten	Gliederung erstellen (Lisa, Max)	Thema eingrenzen
Methodik beschreiben	Einleitung schreiben (Jana)	Forschungsfrage formulieren
Literaturverzeichnis anlegen		Zeitplan festlegen
Grafiken erstellen		

Die Farben der Spaltenüberschriften sind eine Konvention; entscheidend ist, dass das Board für alle lesbar ist und täglich gepflegt wird.

Abgrenzung zu eduScrum

Kanban und eduScrum werden in der schulpädagogischen Literatur häufig in einem Atemzug genannt, weil eduScrum ein Kanban-Board als Visualisierungselement nutzt. Dieser Zusammenhang ist richtig, aber er verdeckt einen grundlegenden Unterschied: **EduScrum ist ein Lernprozess-Framework; Kanban ist ein Steuerungswerkzeug.** Die Gemeinsamkeit liegt in der Visualisierung von Aufgaben auf einem Board. Alles andere – Sprints, Rollen, Stand-ups, Retrospektiven – ist Bestandteil von eduScrum, nicht von Kanban.

Diese Unterscheidung hat praktische Konsequenzen. Wer Kanban einsetzt, führt kein agiles Framework ein; er führt eine Arbeitstechnik ein. Das reduziert den Einführungsaufwand erheblich, aber es bedeutet auch, dass Kanban allein keine Teamverantwortung erzeugt, keine Reflexionskultur aufbaut und keine Sprints strukturiert. Wer diese Effekte anstrebt, kommt um eduScrum nicht herum. Wer dagegen Transparenz und Aufgabensteuerung in einer Projektphase verbessern will, ohne den vollen Overhead eines Frameworks zu tragen, ist mit Kanban gut beraten.

Merkmal	Kanban	eduScrum
Herkunft	Toyota-Produktionssystem (1940er); Softwareentwicklung (Anderson 2010)	Scrum-Framework (Sutherland/Schwaber 1990er); Schuladaption (Wijnands 2011)
Grundprinzip	Sichtbarmachen und Steuern eines laufenden Arbeitsflusses	Strukturierung eines Lernprozesses in Zyklen mit Rollen und Reflexion
Zeitstruktur	Kein fester Rhythmus; Arbeit fließt kontinuierlich	Feste Sprints (2–4 Wochen) mit definiertem Start und Ende
Rollen	Keine vorgeschriebenen Rollen	Product Owner (Lehrkraft), Scrum Master (Lehrkraft), Team (Lernende)
Kernelemente	Board mit Spalten (To do / Doing / Done), Karten, WIP-Limits (optional)	Backlog, Sprint, Board, Daily Stand-up, Sprint Review, Retrospektive
Retrospektive	Nicht vorgesehen; kann ergänzt werden	Pflichtbestandteil nach jedem Sprint
Einführungsaufwand	Sehr gering – in einer Unterrichtsstunde einführbar	Mittel – Sprint 0 erforderlich, Rollenschulung notwendig
Geeignet für	Kurze Projektphasen, Fachunterricht mit offenen Aufgaben, Einstieg in agiles Arbeiten	Längere Projektkurse, Oberstufe, wenn Teamverantwortung und Prozessreflexion explizit Lernziel sind
Kombination	Häufig als Board-Werkzeug innerhalb von eduScrum genutzt	Nutzt Kanban-Board als Visualisierungselement

Kanban innerhalb von eduScrum

Die beiden Methoden schließen sich nicht aus – im Gegenteil. EduScrum nutzt ein Kanban-Board als zentrales Visualisierungselement. Wer eduScrum einführt, lernt damit automatisch Kanban. Umgekehrt können Schülerinnen und Schüler, die bereits mit einem Kanban-Board vertraut sind, leichter in eduScrum eingeführt werden, weil ein zentrales Element bereits bekannt ist. Für Lehrkräfte, die mit dem Thema beginnen wollen, empfiehlt sich deshalb **Kanban als erster Schritt** und eduScrum als Ausbaustufe.

Wann Kanban, wann eduScrum?

Die Entscheidung zwischen Kanban und eduScrum hängt von drei Faktoren ab: dem verfügbaren Zeitrahmen, dem Lernziel und dem Bereitschaftsgrad der Lerngruppe.

Kanban ist die bessere Wahl, wenn:

- der Zeitrahmen kürzer ist als vier Wochen oder die Unterrichtszeit für ein volles Sprint-Framework nicht ausreicht
- das Lernziel primär fachlich ist und Prozessreflexion kein explizites Ziel darstellt
- die Lerngruppe keine Vorerfahrung mit kooperativem Selbstmanagement hat und zunächst eine einfache Struktur braucht
- es sich um normalen Fachunterricht handelt, nicht um einen Projektkurs
- Lehrkräfte einen niedrigschwelligen Einstieg in agiles Arbeiten suchen, bevor sie eduScrum einführen

EduScrum ist die bessere Wahl, wenn:

- der Zeitrahmen mindestens sechs bis acht Wochen beträgt
- Teamverantwortung, Selbststeuerung und Prozessreflexion explizite Lernziele sind
- ein reales Produkt am Ende steht, das vom Team gemeinsam verantwortet wird
- die Lerngruppe bereits Erfahrung mit kooperativem Arbeiten hat oder den Sprint 0 zur Methodeneinführung nutzen kann
- es sich um einen Projektkurs, eine Facharbeit oder eine andere längere Einheit handelt

Praktischer Leitfaden: Kanban im Unterricht einführen

Das Folgende beschreibt, wie ein Kanban-Board in einer Unterrichtseinheit von einer bis zwei Stunden eingeführt und in den laufenden Unterricht integriert werden kann. Der Aufwand ist gering; die Wirkung auf Transparenz und Selbststeuerung ist unmittelbar spürbar.

Schritt 1: Das Board einrichten

Ein physisches Board – Whiteboard oder Pinnwand – hat für den Einstieg klare Vorteile: Es ist immer sichtbar, benötigt keine Technik und lädt zur spontanen Aktualisierung ein. Die drei Grundspalten werden beschriftet: *Zu erledigen – In Bearbeitung – Fertig.* Jede Aufgabe wird auf eine Haftnotiz geschrieben und in die erste Spalte gehängt. Farbige Notizen können verwendet werden, um Aufgabentypen oder Verantwortlichkeiten zu kennzeichnen – das ist aber optional.

Digitale Boards (Trello, Miro, Notion, ClickUp) bieten mehr Flexibilität bei Distanz- oder Hybridunterricht und erleichtern die Dokumentation über einen längeren Zeitraum. Für den Einstieg empfiehlt sich jedoch das physische Board: Es ist im Klassenzimmer für alle sichtbar, ohne dass jemand ein Gerät öffnen muss.

Schritt 2: Aufgaben formulieren

Jede Karte beschreibt genau **eine** abgeschlossene Aufgabe, die in einem überschaubaren Zeitraum – idealerweise einer bis zwei Unterrichtsstunden – erledigt werden kann. Aufgaben, die zu groß sind, werden aufgeteilt. Eine gute Karte beantwortet die Frage: *Woran erkenne ich, dass diese Aufgabe fertig ist?* Diese Klarheit ist entscheidend: Vage Aufgaben wie *Einleitung schreiben* sind schwerer zu steuern als präzise Karten wie *Einleitung: Problemstellung und Fragestellung in max. 200 Wörtern formulieren.*

Bei Teamarbeit sollte jede Karte **eine Verantwortlichkeit** tragen – den Namen der Person oder des Duos, das die Aufgabe bearbeitet. Das verhindert, dass Karten in der Spalte *In Bearbeitung* hängen, ohne dass klar ist, wer sie bearbeitet.

Schritt 3: Den Fluss steuern

Das Board lebt davon, dass es **täglich aktualisiert** wird. Zu Beginn jeder Arbeitsstunde werfen alle einen Blick auf das Board: Welche Karten sind fertig geworden? Welche stecken fest? Gibt es Aufgaben, die schon länger in *In Bearbeitung* stehen, ohne sich zu bewegen? Das dauert zwei bis drei Minuten und schärft das Bewusstsein für den Gesamtfortschritt.

Eine Karte, die sich nicht bewegt, ist ein **Frühwarnzeichen**: Sie zeigt an, dass jemand hängt, dass eine Aufgabe falsch geschnitten ist oder dass Abhängigkeiten bestehen, die vorher nicht sichtbar waren. Das Board macht diese Probleme früh sichtbar – früh genug, um zu reagieren.

Schritt 4: WIP-Limits einführen (ab Sprint 2)

WIP-Limits (Work in Progress Limits) begrenzen die Anzahl der Karten, die gleichzeitig in der Spalte *In Bearbeitung* liegen dürfen. Ein einfaches Limit für Teams von vier Personen wäre zum Beispiel: maximal vier Karten gleichzeitig in Bearbeitung – also eine pro Person. Ist das Limit erreicht, darf keine neue Karte aus *Zu erledigen* gezogen werden, bis eine fertiggestellt wurde.

Das klingt restriktiv und fühlt sich anfangs auch so an. Der Effekt ist aber ein anderer: WIP-Limits zwingen dazu, angefangene Arbeit zu Ende zu bringen, statt immer neue Aufgaben anzufangen. Sie reduzieren den Kontext-Wechsel und verbessern die Fertigstellungsrate. In der Unterrichtspraxis reicht es, WIP-Limits einfach als *Hausregel* einzuführen: Wer eine neue Karte anfangen will, muss zuerst eine andere fertigstellen.

Schritt 5: Abschluss und Reflexion

Kanban hat keine eingebaute Retrospektive – das ist einer der zentralen Unterschiede zu eduScrum. Das bedeutet nicht, dass Reflexion nicht stattfinden soll; es bedeutet, dass sie nicht strukturell erzwungen wird. Für Unterrichtseinheiten empfiehlt es sich, am Ende eines Projektabschnitts **eine kurze Boardreview** durchzuführen: Was ist fertig geworden? Was ist offen geblieben? Was hätten wir anders geplant? Diese Fragen können in zehn Minuten mündlich besprochen oder schriftlich festgehalten werden.

Wer Kanban als Vorstufe zu eduScrum nutzt, kann die Boardreview als erste, vereinfachte Form der Retrospektive einführen – und damit schrittweise an das vollständige Framework heranführen.

Typische Fehler beim Einsatz von Kanban im Unterricht

Das Board wird nicht aktualisiert: Ein veraltetes Board ist wertlos. Wenn Karten wochenlang an derselben Stelle hängen, verliert das Board seine Steuerungsfunktion. Tägliche Aktualisierung muss zur Routine werden – zwei Minuten reichen.

Aufgaben sind zu groß geschnitten: Eine Karte, die eine Woche in Bearbeitung bleibt, ist kein Zeichen von Komplexität, sondern von schlechtem Aufgabenschnitt. Große Aufgaben auf mehrere kleine aufteilen – maximal eine bis zwei Stunden pro Karte.

Zu viele Spalten: Drei Spalten reichen für den Einstieg. Mehr als fünf Spalten erzeugen Verwaltungsaufwand, der den Nutzen übersteigt. Erst wenn das Team sicher mit dem Board umgeht, lohnt es sich, differenziertere Zustände einzuführen.

Kanban mit eduScrum verwechseln: Wer ein Kanban-Board einführt und dann Stand-ups und Retrospektiven hinzufügt, betreibt eduScrum – nicht Kanban. Das ist nicht falsch, aber es sollte bewusst geschehen. Beide Methoden haben ihren Platz; sie sollten nicht unabsichtlich vermischt werden.

Materialien

- Physisches Board: Whiteboard oder Pinnwand, Haftnotizen in zwei bis drei Farben, Stifte
- Digitales Board: Trello (kostenlos, intuitiv), Miro (gut für hybride Teams), Notion (für strukturiertere Projekte)
- Optionale Ergänzung: Karten mit Namensfeld vordrucken, damit Verantwortlichkeiten auf den ersten Blick erkennbar sind
- Einfache WIP-Limit-Karte: ein laminiertes Schild mit der Hausregel am Board befestigen

Fazit: Kanban als Einstieg und als Werkzeug

Kanban ist das zugänglichste agile Format für den Unterricht. Es braucht keine Schulung, keine Rollen, keinen Sprint 0. Es braucht ein Board, Karten und die Disziplin, beides täglich zu pflegen. Wer Kanban konsequent einsetzt, gewinnt Transparenz über den Arbeitsstand, reduziert die Zahl angefangener und liegen gelassener Aufgaben und schafft eine Grundlage für Gespräche über den Prozess. Das ist mehr, als viele aufwendigere Methoden in derselben Zeit leisten.

Gleichzeitig gilt: Wer von Schülerinnen und Schülern erwartet, dass sie Teamverantwortung übernehmen, ihren Lernprozess aktiv gestalten und aus Fehlern im Prozess lernen, braucht mehr als ein Board. Dafür ist eduScrum das geeignete Format. Kanban und eduScrum sind keine Konkurrenten – Kanban ist der erste Schritt, eduScrum der nächste.

2.3 Design Thinking

Design Thinking ist kein schulpädagogisches Konzept. Es entstand in den 1970er und 1980er Jahren an der **Stanford University**, wo Larry Leifer und Terry Winograd begannen, Ingenieurwissenschaft und Designpraxis systematisch zu verbinden. Den entscheidenden Impuls gab **David Kelley**, Mitgründer des Designbüros IDEO und späterer Gründer der Hasso Plattner Institute of Design – der sogenannten *d.school* – an der Stanford University. Kelleys Grundüberzeugung: Gute Lösungen entstehen nicht durch lineare Analyse, sondern durch schnelles Erproben und konsequentes Einnehmen der Nutzerperspektive. Das Scheitern ist dabei kein Betriebsunfall, sondern ein Informationsgewinn.

In Deutschland etablierte sich Design Thinking ab **2007** durch die **HPI School of Design Thinking in Potsdam**, die Hasso Plattner als erste europäische d.school gründete. Das HPI hat seitdem tausende Studierende, Lehrende und Unternehmensmitarbeitende ausgebildet und maßgeblich zur Verbreitung des Ansatzes in deutschsprachigen Bildungssystemen beigetragen. In Schulen verbreitet sich Design Thinking seither – zunächst in Projektkursen und Innovationsformaten, zunehmend auch in fachübergreifenden Einheiten.

Was Design Thinking von den anderen in diesem Handout vorgestellten Methoden grundlegend unterscheidet: Es gibt **kein vorgegebenes Curriculum**, das bearbeitet wird. Ausgangspunkt ist immer eine **Design Challenge** – eine offene, reale Problemstellung, die von Menschen als bedeutsam erlebt wird und für die es keine bekannte Standardlösung gibt. Nicht der Lernplan treibt den Prozess, sondern die Frage: *Wie könnten wir das Leben der Menschen verbessern, die von diesem Problem betroffen sind?*

Der Prozess: sechs Phasen, kein linearer Pfad

Design Thinking wird häufig als Sechs-Phasen-Modell dargestellt. Diese Darstellung ist hilfreich für die Einführung, aber sie erzeugt ein falsches Bild: Der Prozess ist **nicht linear**. Rücksprünge sind nicht nur erlaubt, sondern explizit vorgesehen. Wer beim Testen eines Prototyps feststellt, dass das Nutzerproblem falsch verstanden wurde, springt zurück in die Beobachtungsphase – nicht als Versagen, sondern als Zeichen, dass der Prozess funktioniert. Das Modell ist ein Orientierungsrahmen, kein Fahrplan.

Phase	Bezeichnung	Was passiert?	Typische Methoden
1	**Verstehen (Understand)**	Problemfeld und Kontext durchdringen; bestehende Lösungen und Rahmenbedingungen sichten; eigene Annahmen benennen	Mind Map, Recherche, Experteninterview, Analogieanalyse
2	**Beobachten (Observe)**	Menschen beobachten und befragen, die das Problem betrifft; Perspektivwechsel vollziehen; Überraschungen dokumentieren	Interview, Beobachtungsprotokoll, Empathy Map, Contextual Inquiry
3	**Sichtweise definieren (Define)**	Erkenntnisse aus Phase 1 und 2 verdichten; eine präzise, nutzerzentrierte Problemstellung formulieren (Point of View)	Point-of-View-Statement, How-Might-We-Fragen, Affinity Diagram
4	**Ideen entwickeln (Ideate)**	Möglichst viele Lösungsideen generieren, ohne sie sofort zu bewerten; Quantität vor Qualität; ungewöhnliche Ideen explizit willkommen	Brainwriting 6-3-5, Crazy 8s, Worst Possible Idea, SCAMPER
5	**Prototypen bauen (Prototype)**	Ausgewählte Ideen schnell und günstig sichtbar machen; ein Modell, ein Rollenspiel, ein Storyboard – kein fertiges Produkt	Papierprototyp, Storyboard, Rollenspiel, Mock-up, Lego-Modell
6	**Testen (Test)**	Prototypen an realen Nutzerinnen und Nutzern erproben; Feedback einholen; in frühere Phasen zurückspringen, wenn nötig	Think-aloud-Test, Feedbackrunde, Beobachtung, A/B-Vergleich

Zum Prinzip des Scheiterns

Fail fast, fail cheap ist keine Motivationsparole, sondern eine methodische Grundentscheidung. Wer Ideen früh und mit geringem Aufwand testet, erfährt früh, ob sie tragen. Wer zu lange an einer Idee festhält, bevor sie erprobt wird, riskiert, am Ende viel Arbeit in eine Lösung investiert zu haben, die am realen Bedarf vorbeizielt. Im Unterricht bedeutet das: Ein Prototyp aus Papier, der in zwanzig Minuten gebaut wurde und beim Test scheitert, ist wertvoller als eine ausgearbeitete Präsentation, die nie erprobt wurde. Diese Haltung ist für viele Schülerinnen und Schüler – und viele Lehrkräfte – ein Lernprozess.

Abgrenzung zu eduScrum und Kanban

Die drei Methoden dieses Handouts werden häufig als austauschbare Varianten agilen Arbeitens behandelt. Das ist ungenau. Design Thinking unterscheidet sich von eduScrum und Kanban in einem zentralen Punkt: **Es beginnt nicht mit einem Curriculum, sondern mit einem Nutzerproblem.** Das hat weitreichende Konsequenzen für den Einsatz im Unterricht.

EduScrum übersetzt einen vorgegebenen Lehrplan in Sprints – die Lernziele stehen fest, der Weg dorthin wird vom Team gestaltet. Kanban visualisiert und steuert definierte Aufgaben. Design Thinking dagegen beginnt damit, das Problem selbst zu verstehen und zu formulieren. Die Problemstellung ist zu Beginn offen; das Ergebnis ist unbekannt. Wer eine Design Challenge mit einer bestimmten Lösung im Kopf angeht, hat das Prinzip nicht verstanden.

Merkmal	Design Thinking	EduScrum	Kanban
Ausgangspunkt	Offene, reale Design Challenge ohne bekannte Lösung	Curriculum mit definierten Lernzielen	Laufende Aufgabenliste mit definiertem Ergebnis
Prozessstruktur	Sechs Phasen, nicht linear; Rücksprünge vorgesehen und erwünscht	Feste Sprints mit klarem Start und Ende	Kontinuierlicher Fluss ohne festen Rhythmus
Ergebnisoffenheit	Sehr hoch – das Ergebnis ist zu Beginn unbekannt	Mittel – Lernziele sind vorgegeben, Weg ist offen	Gering – Aufgaben und Ergebnisse sind definiert
Rolle der Lehrkraft	Prozessbegleitung, Design-Challenge-Formulierung, kein Curriculum-Druck	Product Owner und Scrum Master	Optional: Boardpflege begleiten
Scheitern	Strukturell eingebaut und erwünscht (Fail fast)	Möglich, aber nicht eingebaut	Nicht thematisiert
Nutzerperspektive	Zentral – Empathie mit Betroffenen ist Pflichtschritt	Nicht vorgesehen	Nicht vorgesehen
Zeitrahmen	Flexibel; 2 Wochen bis mehrere Monate	6–18 Wochen; Sprint-Struktur notwendig	Beliebig; auch für kurze Phasen geeignet
Geeignet für	Fächerübergreifende Projekte, offene gesellschaftliche Herausforderungen, kreative Entwicklungsaufgaben	Projektkurse mit definiertem Endprodukt und Teamverantwortung	Projektphasen aller Art; Einstieg in agiles Arbeiten

Kombination der drei Methoden

Design Thinking, eduScrum und Kanban lassen sich kombinieren – und in einem Projektkurs der Oberstufe ist genau das sinnvoll. Ein bewährtes Muster: Design Thinking in der **Problemfindungs- und Ideenphase** (Phasen 1–4), dann Übergang zu eduScrum für die **strukturierte Umsetzung** (Sprints, Backlog, Retrospektiven), mit einem Kanban-Board als gemeinsames **Visualisierungswerkzeug** durch alle Phasen. Die drei Methoden decken damit unterschiedliche Anforderungen ab: Kreativität und Nutzerperspektive (Design Thinking), Prozessstruktur und Teamverantwortung (eduScrum), Transparenz und Steuerung (Kanban).

Wann Design Thinking, wann nicht?

Design Thinking funktioniert nicht in jedem Unterrichtskontext. Es erfordert spezifische Bedingungen, die im normalen Fachunterricht selten gegeben sind. Die folgende Einschätzung ist bewusst pointiert, weil die Methode im Schulsystem manchmal für Kontexte genutzt wird, für die sie nicht konzipiert wurde.

Design Thinking ist gut geeignet, wenn:

- die Fragestellung offen ist und keine vorgegebene richtige Antwort existiert
- reale Menschen von dem Problem betroffen sind und befragt werden können
- der Zeitrahmen mindestens zwei bis drei Wochen umfasst – idealerweise mehr
- das Format fächerübergreifend oder außercurricular ist (Projektkurs, Seminarfach, WP-Kurs)
- Kreativität, Empathie und iteratives Problemlösen explizite Lernziele sind
- die Bereitschaft besteht, Ergebnisse zu erproben und auf der Grundlage von Feedback zu verwerfen

Design Thinking ist ungeeignet, wenn:

- ein fester Lehrplan in begrenzter Zeit durchgearbeitet werden muss
- das Ergebnis von vornherein bekannt oder vorgegeben ist
- keine realen Nutzerinnen und Nutzer erreichbar sind, die befragt werden können
- der Zeitrahmen kürzer als zwei Wochen ist
- die Nutzerperspektive durch eine rein akademische Aufgabenstellung ersetzt wird – Design Thinking ohne echte Empathiephase ist kein Design Thinking

Ein häufiges Missverständnis

Design Thinking wird im Unterricht oft auf die **Ideenentwicklungsphase** reduziert: Schülerinnen und Schüler brainstormen Ideen, bauen einen Prototypen und präsentieren ihn. Die Phasen Verstehen und Beobachten – das Herzstück des Ansatzes – werden dabei übersprungen. Das Ergebnis ist kreative Ideenarbeit, aber kein Design Thinking. Ohne die Empathiephase fehlt die Grundlage für nutzerzentrierte Lösungen; ohne echtes Nutzerfeedback bleibt der Prototyp eine Schulaufgabe. Wer Design Thinking ernsthaft einsetzen will, muss Zeit und Raum für Phase 1 und 2 einplanen.

Praktischer Leitfaden: Design Thinking im Projektkurs

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie ein Design-Thinking-Prozess in einem Projektkurs oder einer längeren Unterrichtseinheit durchgeführt werden kann. Der Leitfaden ist für Lehrkräfte gedacht, die die Methode erstmals einsetzen.

Vorbereitung: Die Design Challenge formulieren

Die Design Challenge ist der wichtigste Schritt vor dem eigentlichen Prozess. Sie muss **offen genug** sein, um echte Exploration zu ermöglichen, aber **konkret genug**, um einen handhabbaren Rahmen zu geben. Eine gute Design Challenge benennt eine Zielgruppe und ein Problem, ohne die Lösung vorwegzunehmen.

> **Zu eng:** *Wie können wir eine App entwickeln, die Schülerinnen und Schülern beim Lernen hilft?*
>
> **Zu weit:** *Wie können wir Bildung verbessern?*
>
> **Gut:** *Wie könnten wir Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse helfen, den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule weniger belastend zu erleben?*

Die Lehrkraft formuliert die Challenge; sie kann aber auch gemeinsam mit der Lerngruppe entwickelt werden. Wichtig ist, dass alle Beteiligten die Challenge als **echtes Problem** wahrnehmen – nicht als konstruierte Schulaufgabe.

Phase 1 und 2: Verstehen und Beobachten

Diese beiden Phasen bilden das Fundament des gesamten Prozesses. Ihr Ziel ist **Empathie**: das Verstehen der Menschen, die von der Design Challenge betroffen sind, aus deren eigener Perspektive. Das erfordert direkten Kontakt – Interviews, Beobachtungen, kurze Befragungen.

Die wichtigste Methode dieser Phase ist das **Empathie-Interview**: ein offenes Gespräch, in dem nicht nach Meinungen oder Wünschen gefragt wird, sondern nach Erfahrungen und Verhaltensweisen. Die entscheidende Frage ist nicht *Was würden Sie sich wünschen?*, sondern *Erzählen Sie mir von einer Situation, in der Sie ...* Überraschende Antworten sind wertvoller als erwartete. Sie zeigen an, dass die eigenen Annahmen überprüft werden müssen.

Die Erkenntnisse aus den Interviews werden auf einer **Empathy Map** gebündelt: Was sagen die befragten Personen? Was tun sie? Was denken und fühlen sie vermutlich? Was hören und sehen sie? Diese Visualisierung hilft dem Team, eine gemeinsame Grundlage für die nächste Phase zu schaffen.

Phase 3: Sichtweise definieren

Aus den Empathie-Erkenntnissen wird eine präzise Problemstellung formuliert: das **Point-of-View-Statement**. Es hat die Form: *[Nutzerin / Nutzer] braucht [Bedürfnis], weil [überraschende Erkenntnis].* Dieses Statement ist der Kompass für den gesamten weiteren Prozess. Wenn das Team in späteren Phasen die Orientierung verliert, kehrt es zu seinem Point of View zurück.

Aus dem Point of View werden **How-Might-We-Fragen** abgeleitet: kurze, offene Fragen, die den Ideen-Raum aufspannen, ohne ihn zu verengen. Beispiel: *Wie könnten wir den ersten Schultag so gestalten, dass neue Schülerinnen und Schüler sich sofort zugehörig fühlen?* Eine gute How-Might-We-Frage ist spezifisch genug, um zu fokussieren, und offen genug, um viele Lösungsrichtungen zuzulassen.

Phase 4: Ideen entwickeln

Die Ideenphase beginnt mit einer klaren Regel: **Quantität vor Qualität**. Bewertung ist verboten, solange Ideen generiert werden. Ungewöhnliche, absurde, unrealistische Ideen sind ausdrücklich willkommen – sie können Ausgangspunkt für überraschende, tragfähige Lösungen sein.

Bewährte Methoden für diese Phase sind **Brainwriting 6-3-5** (sechs Personen schreiben je drei Ideen auf, reichen das Blatt fünfmal weiter und bauen auf den Ideen der anderen auf), **Crazy 8s** (in acht Minuten acht Ideen skizzieren, ohne nachzudenken), und die **Worst Possible Idea**-Technik (erst absichtlich schlechte Lösungen sammeln, dann ins Gegenteil umkehren). Nach der Ideengeneration wählt das Team gemeinsam zwei bis drei Ideen aus, die prototypisch erprobt werden sollen – nicht die beliebtesten, sondern die vielversprechendsten und überraschendsten.

Phase 5: Prototypen bauen

Ein Prototyp ist keine fertige Lösung, sondern ein **Denkmittel**: Er macht eine Idee greifbar, damit sie erprobt werden kann. Je einfacher und günstiger, desto besser – ein Prototyp, der zwanzig Minuten Bauzeit gekostet hat, wird leichter verworfen als einer, der zwei Stunden in Anspruch genommen hat. Das ist der Kern von *fail cheap*.

Im Schulkontext bewähren sich **Papierprototypen** für digitale Produkte (Formulare, Apps, Websites), **Rollenspiele** für Dienstleistungen und Kommunikationsprozesse, **Storyboards** für Erfahrungsabläufe und **Lego- oder Kartonmodelle** für physische Objekte. Entscheidend ist, dass der Prototyp das Kernmerkmal der Idee abbildet – nicht alle Details, sondern das Wesentliche, das getestet werden soll.

Phase 6: Testen

Der Prototyp wird an realen Nutzerinnen und Nutzern erprobt – denselben Menschen, die in Phase 2 befragt wurden. Die Testperson interagiert mit dem Prototypen, während das Team beobachtet und notiert, ohne zu erklären oder zu verteidigen. Fragen wie *Was würdest du als Nächstes tun?* oder *Was hat dich überrascht?* sind hilfreicher als *Magst du das?*

Das Testergebnis ist fast immer eine Rückkehr in eine frühere Phase: Die Problemstellung war zu eng oder zu weit (zurück zu Phase 3), das Nutzerbedürfnis war missverstanden worden (zurück zu Phase 2), oder die Idee war grundsätzlich nicht tragfähig (zurück zu Phase 4). Diese Rücksprünge sind kein Scheitern – sie sind der eigentliche Lernprozess.

Typische Fehler beim Einsatz von Design Thinking im Unterricht

Empathiephase überspringen: Der häufigste und folgenreichste Fehler. Wer direkt in die Ideenphase einsteigt, arbeitet an eigenen Annahmen, nicht an realen Bedürfnissen. Ohne Empathie kein Design Thinking.

Design Challenge zu eng formulieren: Eine Challenge, die die Lösung bereits enthält, verhindert echte Exploration. Wenn die Antwort von vornherein feststeht, ist kein Platz für Überraschungen.

Bewertung während der Ideenphase: Sobald Ideen kommentiert oder bewertet werden, während sie entstehen, verstummt die Gruppe. Die Trennung von Ideen generieren und Ideen bewerten ist nicht verhandelbar.

Zu aufwendige Prototypen: Wer einen Prototypen baut, der zwei Unterrichtsstunden oder mehr gekostet hat, kann ihn nur schwer verwerfen. Das widerspricht dem Grundprinzip. Maximal zwanzig bis dreißig Minuten für einen ersten Prototypen – alles andere kommt in der Iteration.

Testen ohne echte Nutzerinnen und Nutzer: Wenn die Testpersonen dieselben sind, die den Prototypen gebaut haben, liefert das Test kein belastbares Feedback. Externe Perspektiven sind unverzichtbar.

Materialien

- Empathy Map: Vorlage mit den vier Feldern Sagen / Tun / Denken und Fühlen / Hören und Sehen (kostenlos als PDF beim HPI verfügbar)
- Point-of-View-Vorlage: Karte mit Lückentext [Nutzer/in] braucht [Bedürfnis], weil [Erkenntnis]
- How-Might-We-Karten: Haftnotizen, auf die je eine How-Might-We-Frage geschrieben wird
- Brainwriting-6-3-5-Vorlage: Tabelle mit sechs Zeilen und drei Spalten
- Prototyping-Material: Papier, Schere, Klebeband, Stifte, Lego – mehr braucht es nicht
- Testprotokoll: eine einfache Vorlage mit den Feldern Beobachtung / Zitat / Interpretation
- HPI d.school Toolbox: kostenlose Methodenkarten unter hpi.de/school-of-design-thinking

Orientierung: Zeitplanung

Phase	Zeit	Schwerpunkt
Verstehen + Beobachten	2–3 Std.	Challenge einführen, Vorwissen aktivieren, Empathie-Interviews durchführen, Empathy Maps erstellen
Sichtweise definieren	1–2 Std.	Interviewergebnisse auswerten, Point of View formulieren, How-Might-We-Fragen ableiten
Ideen entwickeln	1–2 Std.	Brainwriting, Crazy 8s oder andere Ideenmethode; Ideen clustern und priorisieren
Prototypen bauen	1–2 Std.	Einfachen Prototypen in maximal 30 Minuten bauen; Testfragen vorbereiten
Testen	1–2 Std.	Prototypen an externen Testpersonen erproben; Beobachtungen dokumentieren
Iteration	2–4 Std.	Erkenntnisse aus dem Test einarbeiten; zweiten Prototypen bauen und testen

Fazit: Design Thinking als Haltung, nicht als Rezept

Design Thinking ist die anspruchsvollste der drei in diesem Handout vorgestellten Methoden – und die, die am stärksten von den üblichen Unterrichtsroutinen abweicht. Sie verlangt Offenheit gegenüber unbekannten Ergebnissen, echten Kontakt mit Menschen außerhalb des Klassenraums und die Bereitschaft, Arbeit, die nicht funktioniert, zu verwerfen. Wer diese Bedingungen nicht herstellen kann oder will, sollte die Methode nicht einsetzen.

Wer sie ernst nimmt, bekommt dafür etwas, das keine andere Methode in gleicher Weise bietet: **Schülerinnen und Schüler, die gelernt haben, ein Problem zu verstehen, bevor sie es lösen.** Das ist eine Fähigkeit, die weit über den Unterricht hinausreicht.

2.4 Selbstorganisiertes und kooperatives Lernen (SOL)

SOL nimmt unter den vier in diesem Handout vorgestellten Methoden eine besondere Stellung ein. Es ist das einzige Konzept, das nicht aus der Unternehmenspraxis importiert wurde, sondern aus der **deutschen Bildungswissenschaft** heraus entwickelt wurde. Birgit Landherr und Martin Herold begannen in den frühen 1990er Jahren an Schulen in Nordrhein-Westfalen, systematisch zu erproben, wie kooperative Lernformen in bestehende Fächerstrukturen integriert werden können. Ihr Ausgangspunkt war nicht die Kritik am Lehrplan, sondern die Beobachtung, dass Schülerinnen und Schüler nachhaltiger lernen, wenn sie aktiv mit dem Stoff umgehen, als wenn sie ihn nur rezipieren.

Die theoretischen Grundlagen von SOL verbinden mehrere Forschungslinien. **Diethelm Wahls** Arbeiten zur Lernumgebungsgestaltung, insbesondere das Konzept des wechselseitigen Lehrens und Lernens (WELL), liefern die kognitionswissenschaftliche Grundlage: Wer Stoff anderen erklären muss, durchdringt ihn tiefer als jemand, der ihn nur memoriert. **Robert Slavins** internationale Forschung zum kooperativen Lernen (2003) belegt, dass strukturierte Kooperation – im Gegensatz zu unstrukturierter Gruppenarbeit – die Lernleistungen messbar verbessert. Und **John Hattie** bestätigt in seiner Metasynthese, dass metakognitive Strategien (d = 0,69) und kooperatives Lernen zu den wirksamsten Faktoren überhaupt gehören.

Was SOL von allen anderen Methoden dieses Handouts unterscheidet: Es wurde von Anfang an für **bestehende Lehrpläne**, **heterogene Lerngruppen** und den **normalen Fachunterricht** konzipiert. Es braucht keinen Projektkurs, keine offene Design Challenge und kein agiles Framework. Es funktioniert in der nächsten Chemiestunde.

Kernelemente

SOL besteht aus vier Kernelementen, die flexibel kombiniert werden können. Sie müssen nicht alle gleichzeitig eingesetzt werden; jedes für sich trägt bereits zur Qualitätsverbesserung bei.

Das Sandwichprinzip

Das Sandwichprinzip ist das strukturelle Grundprinzip von SOL: Phasen direkter Instruktion und Phasen kooperativer Verarbeitung wechseln sich ab. Die Lehrkraft vermittelt zunächst neuen Stoff – strukturiert, präzise, nicht länger als nötig. Dann bearbeiten die Schülerinnen und Schüler eine Aufgabe in

Kleingruppen, die das Vermittelte anwendet, vertieft oder auf einen neuen Kontext überträgt. Anschließend wird im Plenum gesichert.

Das Sandwichprinzip löst das Grundproblem des traditionellen Frontalunterrichts, ohne seine Stärken aufzugeben: Direkte Instruktion bleibt dort, wo sie am wirksamsten ist – bei der Erstbegegnung mit neuem Stoff. Kooperative Verarbeitung kommt hinzu, weil der Erwerb von Anwendungskompetenz aktive Auseinandersetzung erfordert. Die Kombination ist, was den Unterschied macht.

Schritt	Phase	Inhalt
1	**Instruktion (direkt)**	Lehrkraft vermittelt neuen Stoff strukturiert: Lernziele klären, Grundkonzepte erläutern, Beispiele geben. Kurz und präzise – nicht länger als nötig.
2	**Kooperative Anwendung**	Schülerinnen und Schüler bearbeiten eine Aufgabe in Kleingruppen, die das Vermittelte anwendet, vertieft oder auf neue Situationen überträgt.
3	**Sicherung (gemeinsam)**	Ergebnisse werden im Plenum gesichert; offene Fragen geklärt; Missverständnisse korrigiert. Lehrkraft gibt direktes Feedback.
4	**Vertiefung (kooperativ)**	Optional: zweite Kooperationsphase für komplexere Aufgaben oder Transfer auf einen neuen Kontext.
5	**Reflexion**	Schülerinnen und Schüler halten im Lerntagebuch fest, was sie verstanden haben, was noch unklar ist und welche Fragen sich ergeben haben.

Das Kompetenzraster

Das Kompetenzraster ist ein Selbsteinschätzungsinstrument: eine Tabelle, in der die Lernziele einer Einheit als konkrete, ich-bezogene Aussagen formuliert sind und die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Kompetenzstand einschätzen. Es hat vier Niveaustufen – von *noch nicht sicher* bis *kann andere anleiten* – und macht Lernziele für alle transparent.

Das Raster erfüllt drei Funktionen. Für **Schülerinnen und Schüler** macht es sichtbar, wo sie stehen und wo sie hinwollen – es ist ein Navigationsinstrument, kein Bewertungsinstrument. Für **Lehrkräfte** liefert es eine schnelle Diagnose, wer wen beim wechselseitigen Lehren und Lernen unterstützen kann. Und es schafft **Transparenz** über Lernziele, die sonst implizit bleiben.

Beispiel: Kompetenzraster Chemie – Chemisches Gleichgewicht

Kompetenz	Noch nicht sicher	Grundlagen vorhanden	Sicher anwendbar	Kann andere anleiten
Ich kann eine chemische Reaktionsgleichung aufstellen und ausgleichen.	☐	☐	☐	☐
Ich kann zwischen exothermen und endothermen Reaktionen unterscheiden.	☐	☐	☐	☐
Ich kann das Massenwirkungsgesetz anwenden.	☐	☐	☐	☐
Ich kann das Gleichgewicht mithilfe des Prinzips von Le Chatelier erklären.	☐	☐	☐	☐

Das Raster wird zu Beginn einer Einheit ausgefüllt (Selbstdiagnose), in der Mitte aktualisiert und am Ende als Kompetenzbilanz genutzt.

Das Lerntagebuch

Das Lerntagebuch ist das Reflexionsinstrument von SOL. Schülerinnen und Schüler halten nach jeder Stunde oder nach jeder Lernphase in wenigen Sätzen fest: Was habe ich heute gelernt? Was ist noch unklar? Welche Fragen habe ich? Welche Strategie hat mir geholfen?

Der kognitionswissenschaftliche Hintergrund: Metakognition – das Nachdenken über das eigene Denken und Lernen – gehört zu den wirksamsten Faktoren für nachhaltiges Lernen (Hattie: d = 0,69). Das Lerntagebuch erzwingt Metakognition nicht durch Belehrung, sondern durch eine schlichte Routinehandlung. Es muss nicht benotet werden; es reicht, wenn es geschrieben wird.

In der Praxis lohnt es sich, das Lerntagebuch mit dem Kompetenzraster zu verbinden: Am Ende einer Einheit gleichen die Lernenden ihre Tagebucheinträge mit dem Raster ab – sie sehen, welche Kompetenzen sich verschoben haben, und welche Lernstrategien dazu beigetragen haben.

Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL)

WELL ist die kooperative Kernmethode von SOL. Die Grundidee: Zwei Gruppen erarbeiten je einen Teilaspekt eines Themas und lehren ihn anschließend der anderen Gruppe. Jede Gruppe ist gleichzeitig Lernende und Lehrende. Das erzeugt einen doppelten Lerneffekt: Die Lehrenden müssen ihren Stoff so durchdringen, dass sie ihn erklären können; die Lernenden bekommen eine Erklärung aus der Perspektive von Gleichaltrigen, die häufig zugänglicher ist als die der Lehrkraft.

WELL ist kein freies Gruppenpuzzle. Es verlangt eine sorgfältige Vorbereitung durch die Lehrkraft: Die Teilthemen müssen so geschnitten sein, dass sie tatsächlich eigenständig verständlich sind; die Erarbeitungsaufgaben müssen klar strukturiert sein; und die Vermittlungsphase braucht eine Struktur – zum Beispiel durch Leitfragen, die die empfangende Gruppe bearbeitet, während die lehrende Gruppe erklärt.

Abgrenzung zu den anderen Methoden

SOL teilt mit eduScrum, Kanban und Design Thinking das Grundanliegen, Schülerinnen und Schüler aktiver in den Lernprozess einzubinden. In fast allem anderen unterscheidet es sich.

Der wichtigste Unterschied zu den drei anderen Methoden: SOL ist **nicht aus einer anderen Domäne importiert**. Es wurde für den Schulunterricht entwickelt, von Lehrerinnen und Lehrern, die in Schulen gearbeitet haben. Es kennt den Lehrplan, die 45-Minuten-Stunde, die heterogene Klasse und die Notwendigkeit, am Ende des Schuljahres eine bestimmte Zahl von Themen behandelt zu haben. Diese Kenntnis ist in das Konzept eingebaut.

Merkmal	SOL	EduScrum	Kanban	Design Thinking
Herkunft	Deutsche Bildungswissenschaft (Landherr/Herold, 1990er)	Scrum-Framework, Softwareentwicklung (Wijnands 2011)	Toyota-Produktionssystem (Ohno, 1940er)	Stanford d.school, Designpraxis (Kelley, 1980er)
Ausgangspunkt	Curriculum und Kompetenzraster	Curriculum als Backlog	Definierte Aufgabenliste	Offene Design Challenge
Struktur	Sandwichprinzip: Instruktion und Kooperation wechseln sich ab	Feste Sprints mit Rollen und Retrospektiven	Kontinuierlicher Aufgabenfluss	Sechs Phasen, nicht linear
Reflexion	Lerntagebuch: individuell und kontinuierlich	Retrospektive: kollektiv nach jedem Sprint	Nicht eingebaut	Im Testprozess integriert
Nutzerperspektive	Nicht vorgesehen	Nicht vorgesehen	Nicht vorgesehen	Zentrales Prinzip
Evidenzbasis	Gut belegt (kooperatives Lernen, Slavin 2003; Wahl 2006)	Schwach; v. a. Praxisberichte	Kaum schulisch erforscht	Innovationsforschung; wenig Schulstudien
Geeignet für	Alle Fächer, alle Stufen, heterogene Gruppen; besonders für Wissensvertiefung und Transfer	Projektkurse, Oberstufe, längere Einheiten mit Teamprodukt	Projektphasen, Fachunterricht, Einstieg in agiles Arbeiten	Fächerübergr. Projekte, offene Herausforderungen, Kreativaufgaben

SOL als Brücke

SOL ist die methodische Brücke zwischen direkter Instruktion und agilen Formaten. Es behält die Stärken der Instruktion bei – klare Lernziele, strukturierte Wissensvermittlung, Lehrkraft als fachliche Autorität – und ergänzt sie um kooperative Verarbeitung, individuelle Reflexion und transparente Kompetenzmessung. Wer SOL beherrscht, kann danach leichter in eduScrum oder Design Thinking einsteigen, weil die Grundhaltung – Lernende sind aktiv, Reflexion ist ein Lernschritt – bereits verankert ist.

Wann SOL?

SOL ist die universellste der vier Methoden dieses Handouts. Sie funktioniert in fast jedem Unterrichtskontext – mit einer Einschränkung: Sie braucht Lehrkräfte, die bereit sind, die Steuerung des Lernprozesses wirklich zu teilen.

SOL ist besonders gut geeignet, wenn:

- der Lehrplan eine Rolle spielt und alle Lernziele behandelt werden müssen
- die Lerngruppe heterogen ist und unterschiedliche Leistungsniveaus auseinanderdriften
- direkte Instruktion allein nicht reicht, weil Anwendung und Transfer Lernziel sind
- Selbsteinschätzung und Metakognition gestärkt werden sollen
- die Unterrichtszeit begrenzt ist – SOL funktioniert auch in einer 45-Minuten-Stunde
- eine niedrigschwellige Einführung in kooperatives Arbeiten angestrebt wird
- SOL kann als Vorbereitung auf eduScrum eingesetzt werden: Wer das Sandwichprinzip kennt und mit Kompetenzrastern arbeitet, hat die Grundhaltung für agile Formate bereits eingeübt

SOL ist weniger geeignet, wenn:

- kreative Lösungen für offene, reale Probleme gefragt sind – dafür ist Design Thinking besser geeignet
- Teamverantwortung über Wochen hinweg aufgebaut werden soll – dafür ist eduScrum besser geeignet
- das Lernziel ausschließlich Prozesssteuerung und Selbstorganisation ist – dafür reicht SOL allein nicht

Praktischer Leitfaden: SOL im Fachunterricht einführen

SOL muss nicht als Gesamtpaket eingeführt werden. Wer alle vier Kernelemente auf einmal implementieren will, überfordert sich und die Lerngruppe. Sinnvoller ist eine schrittweise Einführung über mehrere Wochen.

Schritt 1: Das Sandwichprinzip einführen

Der einfachste Einstieg in SOL: Eine Unterrichtsstunde bewusst nach dem Sandwichprinzip strukturieren. Die Lehrkraft vermittelt zehn bis fünfzehn Minuten neuen Stoff (Instruktionsphase), dann bearbeiten Tandems oder Dreiergruppen eine Aufgabe (Kooperationsphase), dann Sicherung im Plenum. Kein neues Material, keine Ankündigung, keine Schulung – nur eine veränderte Unterrichtsstruktur.

In der Nachbesprechung – oder schon während der kooperativen Phase – lässt sich beobachten, was passiert: Welche Gruppen kommen gut voran? Wo entstehen Missverständnisse, die im Frontalunterricht unsichtbar geblieben wären? Diese Beobachtungen sind der Ausgangspunkt für die weitere Einführung von SOL.

Schritt 2: Das Kompetenzraster einführen

Das Kompetenzraster wird zu Beginn einer neuen Unterrichtseinheit eingeführt. Die Lehrkraft entwickelt es idealerweise selbst auf der Grundlage der Lernziele; es gibt aber auch Vorlagen und Beispielraster, die adaptiert werden können. Beim ersten Einsatz lohnt sich ein kurzes Gespräch darüber, wozu das Raster dient: Es ist kein Bewertungsinstrument, sondern ein Navigationsinstrument.

Schülerinnen und Schüler füllen das Raster zu Beginn aus (Selbstdiagnose) und aktualisieren es nach größeren Lernabschnitten. Die Lehrkraft nutzt die ausgefüllten Raster, um **WELL-Gruppen** zusammenzustellen: Wer eine Kompetenz bereits sicher hat, erklärt sie jemanden, der noch unsicher ist. Das ist keine Sonderleistung, sondern ein strukturierter Lernschritt.

Schritt 3: Das Lerntagebuch einführen

Das Lerntagebuch wird in den letzten fünf Minuten einer Stunde geführt – oder als Hausaufgabe, wenn die Zeit nicht reicht. Drei Leitfragen reichen für den Einstieg: *Was habe ich heute gelernt? Was ist noch unklar? Was nehme ich mir für die nächste Stunde vor?* Mehr braucht es nicht.

Wichtig: Das Lerntagebuch muss **keine Note** bekommen. Es reicht, wenn es geführt wird und gelegentlich von der Lehrkraft eingesehen oder kurz besprochen wird. Wer es benoten will, riskiert, dass Schülerinnen und Schüler es strategisch ausfüllen, statt ehrlich zu reflektieren.

Schritt 4: WELL einführen

WELL ist der aufwendigste Schritt und sollte erst eingeführt werden, wenn das Sandwichprinzip und das Kompetenzraster bereits zur Routine geworden sind. Die Vorbereitung einer WELL-Einheit erfordert mehr Zeit als eine herkömmliche Stunde, weil die Teilthemen sorgfältig geschnitten und die Erarbeitungsaufgaben präzise formuliert sein müssen.

Ein bewährter Ablauf für eine WELL-Einheit:

- Gruppen A und B erarbeiten je ein Teilthema in dreißig bis vierzig Minuten anhand von Materialien, die die Lehrkraft vorbereitet hat
- Jede Gruppe erstellt eine knappe Zusammenfassung oder ein Erklärungsplakat
- Neue gemischte Gruppen aus je einer Person von Gruppe A und einer von Gruppe B bilden sich
- Die A-Person erklärt der B-Person ihr Thema (fünfzehn Minuten), dann umgekehrt
- Die B-Person bearbeitet Leitfragen zum Thema der A-Person – das sichert, dass die Erklärung angekommen ist
- Abschluss im Plenum: offene Fragen klären, Missverständnisse korrigieren

Typische Fehler beim Einsatz von SOL

Kooperationsphase ohne Struktur: Gruppenarbeit ohne klare Aufgabe und ohne Produkt am Ende ist keine kooperative Vertiefung, sondern Zeitverlust. Jede Kooperationsphase braucht eine präzise Aufgabe und ein sichtbares Ergebnis – einen Text, eine Skizze, eine Antwort auf eine konkrete Frage.

Kompetenzraster als Benotungsinstrument einsetzen: Sobald das Raster benotet wird, verliert es seine Funktion als Selbstdiagnosewerkzeug. Schülerinnen und Schüler kreuzen dann nicht an, was stimmt, sondern was gut aussieht.

Lerntagebuch als Hausaufgabe ohne Rückmeldung: Wer das Lerntagebuch führt, braucht gelegentlich das Signal, dass es gelesen wird. Das muss keine individuelle Note sein; ein kurzer Kommentar, eine Frage im Unterricht, die auf Tagebucheinträge Bezug nimmt, reicht.

WELL ohne ausreichende Vorbereitung der Materialien: Wenn die Arbeitsmaterialien für die Erarbeitungsphase zu offen oder zu anspruchsvoll sind, können die Gruppen den Stoff nicht selbstständig erschließen. WELL setzt voraus, dass die Lernenden mit dem Material eigenständig arbeiten können.

Materialien

- Kompetenzraster: Vorlage als Word-Tabelle, angepasst an die jeweilige Einheit; Beispielraster auf den Seiten von Landherr und Herold sowie in Wahl (2006)
- Lerntagebuch: ein Schulheft oder ein digitales Dokument; alternativ eine vorgedruckte Vorlage mit den drei Leitfragen
- WELL-Materialien: Texte, Abbildungen oder Aufgaben, die in zwei klar getrennte Teilthemen eingeteilt sind, plus Leitfragen fur die Erklärungsphase
- Sandwichstruktur-Planer: eine einfache Tabellenvorlage, in der die Abfolge von Instruktions- und Kooperationsphasen einer Stunde eingetragen wird
- Wahl, D. (2006): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Bad Heilbrunn: Klinkhardt – Standardreferenz zu WELL und kooperativen Methoden
- Herold, M. & Landherr, B. (2001): SOL – Selbstorganisiertes Lernen. Baltmannsweiler: Schneider – Grundlagentext mit Praxisbeispielen

Fazit: SOL als didaktisches Fundament

SOL ist keine Methode für besondere Anlässe. Es ist eine Unterrichtsstruktur, die im normalen Fachunterricht funktioniert – in jeder Klasse, in jedem Fach, mit jedem Lehrplan. Seine Stärke liegt genau dort, wo die agilen Methoden an ihre Grenzen stoßen: im heterogenen Klassenverband, unter curricularem Druck, in der 45-Minuten-Stunde.

Gleichzeitig ist SOL kein Ersatz für eduScrum oder Design Thinking. Es bereitet auf sie vor. Schülerinnen und Schüler, die gelernt haben, kooperativ zu arbeiten, ihren eigenen Lernstand einzuschätzen und ihren Lernprozess zu reflektieren, sind besser gerüstet für die offeneren, anspruchsvolleren Formate agilen Lernens. **SOL und agile Methoden schließen sich nicht aus – SOL legt das Fundament, auf dem agile Formate aufbauen können.**

3. Kritische Einordnung

Die Verbreitung agiler Methoden in der Schule verläuft schneller als ihre wissenschaftliche Begleitung. Das ist kein spezifisches Problem dieser Ansätze - es gilt für viele pädagogische Innovationen. Aber es erfordert, die Begeisterung, die viele Praktikerinnen und Praktiker berichten, von der Frage nach der belastbaren Wirksamkeit zu trennen. Im Folgenden werden vier strukturelle Kritikpunkte entwickelt.

3.1 Das Evidenzproblem

Die Datenlage zu eduScrum ist dünn - und das ist kein Detail, sondern ein zentrales Problem. Fast alle vorliegenden Belege für die Wirksamkeit des Formats stammen aus Selbstberichten von Lehrkräften, die die Methode anwenden, aus Beobachtungen ohne Kontrollgruppe oder aus Befragungen von Lernenden, die über ihre eigene Entwicklung Auskunft geben. Sturm und Rundnagel räumen in ihrer 2021 veröffentlichten Hochschulstudie ausdrücklich ein, dass die erhobenen Daten ausschließlich auf Selbsteinschätzungen beruhen und keine objektive Kompetenzmessung stattgefunden hat. Unabhängige, randomisiert kontrollierte Studien (RCT) existieren für eduScrum kaum.

Ein Teil der berichteten Wirksamkeit dürfte auf den **Hawthorne-Effekt** zurückzuführen sein: die gut belegte Beobachtung, dass Menschen in Studien und bei der Einführung neuer Konzepte allein deshalb bessere Leistungen zeigen, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden, oder weil die Neuheit einer Methode Motivation freisetzt - unabhängig von deren inhaltlicher Qualität. Das bedeutet nicht, dass eduScrum nicht wirkt. Es bedeutet, dass wir es nicht genau wissen. Im Vergleich: Direkte Instruktion ist durch das Project Follow Through (1967-1977, 75.000 Kinder, 20 Vergleichsmodelle) und durch Hatties Metasynthese empirisch vielfach bestätigt. Diese Asymmetrie in der Evidenzlage muss benannt werden.

Kritikpunkt 1: Evidenzdefizit

EduScrum und Design Thinking sind didaktisch plausibel begründet und in der Praxis häufig erprobt. Ihre Evidenzbasis genügt jedoch nicht den Standards der empirischen Unterrichtsforschung. Wer sie einsetzt, tut das auf der Grundlage von Praxisberichten und plausiblen Annahmen - nicht auf der Grundlage robuster Wirksamkeitsnachweise. Das ist keine Absage an die Methoden, aber ein Aufruf zur Bescheidenheit in der Kommunikation über ihre Wirkungen.

3.2 Das Transferproblem

Scrum wurde fur die iterative Softwareentwicklung konzipiert. Die Grundbedingung dieses Kontexts ist, dass Anforderungen sich im Projektverlauf verändern, dass Produkte in Teillieferungen entstehen und dass Kundenfeedback kontinuierlich in die Weiterentwicklung einfließt. Schulunterricht erfüllt diese Bedingungen nur eingeschränkt. Das Curriculum ist nicht verhandelbar; der Lehrplan gibt vor, was am Ende einer Einheit können werden soll. Der *Lern-Backlog* in eduScrum ist deshalb kein echter Backlog: Er ist eine didaktische Umformulierung vorgegebener Lernziele, keine offene Aufgabenliste, die im Prozess wachst und sich verändert.

Das ist nicht per se ein Problem - Anleihen aus anderen Domanen sind in der Pädagogik üblich. Aber es erfordert Klarheit darüber, was übertragen wird und was nicht. Wer eduScrum einsetzt, ohne diese strukturellen Unterschiede zu reflektieren, lauft Gefahr, ein Framework anzuwenden, das für einen anderen Kontext optimiert ist, und sich zu wundern, warum es nicht wie versprochen funktioniert.

Kritikpunkt 2: Strukturelles Transferproblem

Die Übertragung von Scrum in den Schulunterricht ist eine produktive Adaptation, keine direkte Anwendung. Wer das nicht klar kommuniziert, erzeugt falsche Erwartungen. Schulen sind keine Softwareunternehmen; Curricula sind keine Produktanforderungen; Schüler sind keine Entwicklerteams mit echten Lieferpflichten. Eine reflexive Nutzung des Frameworks setzt voraus, dass diese Unterschiede bekannt sind und methodisch berücksichtigt werden.

3.3 Das Skalierungsproblem

Wijnands selbst hat in Interviews mehrfach betont, dass eduScrum nur dann gelingt, wenn es konsequent und gut vorbereitet eingesetzt wird - und dass das eine kleine Zahl von Lehrkräften erfordert, die *auf einer Linie* arbeiten. Das ist eine implizite Einschränkung der Reichweite: EduScrum skaliert schlecht. Es benötigt Lehrkräfte, die bereit sind, sich intensiv einzuarbeiten, die über ausreichend Methodensicherheit verfügen, um das Framework mit Leben zu füllen, und die die nötige Zeit haben, Schülerinnen und Schüler in die Methode einzuführen.

Hinzu kommt ein kognitionswissenschaftliches Problem: EduScrum setzt ein Maß an Selbstorganisationskompetenz voraus, das viele Lernende nicht mitbringen. Kirschner, Sweller und Clark haben 2006 gezeigt, dass minimale Führung beim Lernen besonders für Novizinnen und Novizen kontraproduktiv ist. Wer Schülerinnen und Schülern, die noch keine stabilen fachlichen Schemata aufgebaut haben, gleichzeitig einen offenen Lernprozess zumutet, belastet ihr Arbeitsgedächtnis doppelt: mit dem Inhalt und mit dem Prozess.

Kritikpunkt 3: Selbstorganisation als Voraussetzung, nicht als Ergebnis

EduScrum erzeugt keine Selbstorganisationskompetenz automatisch - es setzt sie voraus. Wer das Framework einsetzen will, muss diese Kompetenz zuerst aufbauen: durch explizite Methodenintroduktion, durch kleinschrittige Anfangsaufgaben und durch ausreichend Unterstützung in den ersten Zyklen. Gelingt dieser Aufbau, kann die Methode ihr Potenzial entfalten. Gelingt er nicht, erzeugt sie vor allem Frustration.

Praxis-Tipp: Das Stufenmodell zur Agilität – Selbstorganisation schrittweise aufbauen

Das beschriebene Problem lässt sich durch einen schrittweisen Aufbau von Selbstorganisationskompetenz entschärfen:

Stufe 1 – Das Fundament mit SOL: Sandwichprinzip und Lerntagebuch bereits im regulären Fachunterricht einsetzen. So wird verankert, dass Lernende aktiv sind und Reflexion zum Lernen dazugehört.

Stufe 2 – Kanban als niedrigschwelliger Einstieg: Kanban-Boards zunächst als reine Arbeitstechnik zur Visualisierung einführen. Das schult die Disziplin der Aufgabensteuerung, ohne Schülerinnen und Schüler sofort mit dem vollen Overhead eines agilen Frameworks zu belasten.

Stufe 3 – Sprint 0 im Projektkurs: Vor dem eigentlichen Projektstart eine Einführungsphase von ein bis zwei Wochen einplanen. In diesem „Trockenlauf“ wird die Methode an einem inhaltlich einfachen Miniprojekt ohne Leistungsdruck erprobt.

Stufe 4 – Gezieltes Scaffolding: In der Projektphase mit kleinschrittigen Aufgaben beginnen und in den ersten Zyklen eine intensive Unterstützung durch die Lehrkraft anbieten, um die Belastung des Arbeitsgedächtnisses zu reduzieren.

Dieses Modell beugt der kognitiven Überlastung vor, die entsteht, wenn Novizinnen und Novizen ohne Geführung in offene Lernprozesse entlassen werden. Es baut die nötigen fachlichen Schemata erst stabil auf – bevor die volle Offenheit agiler Methoden greift.

3.4 Das Curriculumproblem

Agile Methoden priorisieren Tiefe über Breite: Ein Team, das sich intensiv mit einem Teilbereich auseinandersetzt, lernt diesen Bereich möglicherweise besser als eine Klasse, die ein Thema in vorgegebenem Tempo durcharbeitet. Diese Stärke wird in abschlussbezogenen Kursen zur Schwachen. Abiturprüfungen verlangen die Behandlung aller prüfungsrelevanten Inhalte; es gibt keinen Spielraum, einen Sprint zu vertiefen und dafür einen anderen zu überspringen. Die Spannung zwischen agiler Offenheit und curricularer Verbindlichkeit existiert, und sie lasst sich nicht theoretisch aufheben - sie muss praktisch organisiert werden, zum Beispiel durch klar definierte Instruktionsphasen, bevor offene Projektarbeit beginnt.

4. Direkte Instruktion - historische Wurzeln und empirische Starke

Direkte Instruktion ist in pädagogischen Debatten manchmal in der Defensive. Sie wird mit Frontalunterricht gleichgesetzt, mit Passivität der Lernenden, mit einem überholten Bild von Schule. Diese Gleichsetzung ist ungenau und irreführend. Direkte Instruktion bezeichnet kein Bild der Lernenden, sondern eine Methode der Wissensvermittlung - eine Methode mit einer langen Geschichte und einer bemerkenswert stabilen empirischen Grundlage.

4.1 Historische Entwicklung

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Stationen, von der antiken Didaktik bis zur modernen Unterrichtsforschung. Sie macht deutlich, dass strukturierte Unterweisung kein Produkt der industriellen Schule des 19. Jahrhunderts ist, sondern eine Praxis mit Kontinuität über zwei Jahrtausende - deren Grundprinzipien durch moderne Kognitionswissenschaft wiederholt bestätigt worden sind.

Zeitraum	Entwicklung / Befund
ca. 400 v. Chr.	Sokratische Methode: fragengeleitetes Gespräch als strukturierte Lehrform. Platon dokumentiert in seinen Dialogen ein Unterrichtsgespräch, das nicht vermittelt, sondern durch gezielte Fragen zur Erkenntnis fuhrt.
1657	Johann Amos Comenius, Didactica magna: erstmalige Systematisierung des Unterrichts als Wissenschaft. Forderung nach Anschaulichkeit, Stufung und Vollständigkeit - Vorläufer moderner Lehrgangsplanung.
19. Jh.	Johann Friedrich Herbart entwickelt die Formalstufen des Unterrichts (Klarheit, Assoziation, System, Methode). Erste wissenschaftlich begründete Didaktik; dominiert die deutschsprachige Schulpädagogik bis weit ins 20. Jahrhundert.
1920er-30er	Reformpädagogik (Dewey, Montessori, Kerschensteiner): Gegenbewegung zur Herbart-Schule. Handlungsorientierung, Selbsttätigkeit, Erfahrungslernen. Wichtig: keine Ablehnung strukturierter Instruktion, sondern ihre Erweiterung um aktive Lernphasen.
1968	Siegfried Engelmann & Carl Bereiter entwickeln Direct Instruction (DI) als explizites, hoch strukturiertes Lehrprogramm für benachteiligte Kinder in den USA. Später ausgebaut zum DISTAR-Programm.
1967-1977	Project Follow Through (USA): größte Bildungsstudie ihrer Zeit (75.000 Kinder, 20 Unterrichtsmodelle). Direkte Instruktion schneidet gegenüber allen Alternativmodellen am besten ab - kognitive und affektive Masse. Politisch weitgehend ignoriert.
1988	John Sweller formuliert die Cognitive Load Theory: Das Arbeitsgedächtnis ist kapazitätsbegrenzt. Unstrukturierte Lernumgebungen erzeugen extrinsische kognitive Belastung, die Lernen behindert. Theoretische Grundlage für den Vorrang strukturierter Instruktion bei neuen Inhalten.
2006	Kirschner, Sweller & Clark zeigen in einer vielzitierten Analyse, dass minimale Führung beim Lernen in der Regel kontraproduktiv ist - besonders für Novizinnen und Novizen. Entdeckendes Lernen setzt Vorwissen voraus.
2009	John Hattie, Visible Learning: Metaanalyse von mehr als 800 Metaanalysen. Direkte Instruktion mit d = 0,60 unter den wirksamsten Faktoren überhaupt. Kehrtwende in der Bildungsforschungsdebatte.
2012	Barak Rosenshine, Principles of Instruction: 10 empirisch belegte Prinzipien effektiver Instruktion (u.a. regelmäßige Wiederholung, schrittweise Komplexitätssteigerung, sofortiges Feedback). Breite Rezeption in der angelsächsischen Lehrerbildung.

4.2 Kognitionswissenschaftliche Grundlage

Die theoretische Erklarung fur die Wirksamkeit direkter Instruktion bei neuen Inhalten liefert die **Cognitive Load Theory**, die John Sweller 1988 formuliert hat. Das Arbeitsgedächtnis des Menschen ist in seiner Kapazität stark begrenzt: Es kann gleichzeitig nur eine geringe Zahl von Informationseinheiten verarbeiten. Wenn Lernende gleichzeitig einen neuen Inhalt erschließen und den Prozess dieser Erschließung managen müssen, konkurrieren diese beiden Anforderungen um dieselben kognitiven Ressourcen. Direkte Instruktion reduziert diese Konkurrenz, indem sie den Lernenden die Struktur des Inhalts explizit vorgibt und ihnen so erlaubt, ihre Kapazität auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Kirschner, Sweller und Clark haben 2006 in einer vielzitierten Analyse gezeigt, dass **minimale Führung beim Lernen** - also die Art von Offenheit, die agile Methoden anstreben - fur Novizinnen und Novizen in der Regel kontraproduktiv ist. Sie fuhren aus, dass entdeckendes Lernen nur dann funktioniert, wenn eine ausreichende Wissensbasis bereits vorhanden ist. Fehlt diese Basis, erzeugt Offenheit vor allem Desorientierung. Das hat eine direkte Implikation fur den Einsatz agiler Methoden: Sie setzen das Vorwissen voraus, das direkte Instruktion aufbaut.

Barak Rosenshine hat 2012 in seinem einflussreichen Artikel *Principles of Instruction* zehn Prinzipien formuliert, die sich aus der Unterrichtsforschung ableiten lassen und konsistent mit den Befunden der Cognitive Load Theory sind: regelmasige Wiederholung und Überprüfung des Vorwissens, schrittweise Steigerung der Komplexität, sofortiges und präzises Feedback, hohe Beteiligungsrate der Lernenden, explizite Modellierung von Denkprozessen durch die Lehrkraft. Diese Prinzipien sind nicht neu - sie beschreiben, was gute Lehrerinnen und Lehrer seit Jahrhunderten tun.

4.3 Starken und Grenzen

Direkte Instruktion ist besonders wirksam, wenn neue Konzepte eingefuhrt werden, wenn Lernende wenig Vorwissen mitbringen oder wenn eine heterogene Lerngruppe ein gemeinsames Ausgangsniveau erreichen muss. Sie ist skalierbar, lasst sich gut planen und erzeugt Lernergebnisse, die messbar sind. Genau das macht sie zur zuverlässigsten Methode für den Aufbau von Grundlagenwissen.

Ihre Grenzen werden deutlich, sobald Lernziele über Reproduktion hinausgehen. Transfer auf neue, unbekannte Problemstellungen muss gesondert geübt werden; direkte Instruktion baut das Wissen auf, aber sie trainiert seine Anwendung in offenen Kontexten nicht automatisch. Dauerhaft in der passiv-rezeptiven Rolle gehalten, verlieren Lernende zudem an intrinsischer Motivation. Und sie bereitet wenig auf Situationen vor, in denen kein klares Richtig und kein klares Falsch existiert - auf offene Problemstellungen, auf kollaborative Arbeitsprozesse, auf den Umgang mit Ungewissheit.

Zwischenfazit

Direkte Instruktion ist die empirisch bestens belegte Unterrichtsmethode für den Aufbau neuen Wissens. Sie ist nicht überholt, sondern unverzichtbar - und sie ist nicht ausreichend. Wer nur direkte Instruktion einsetzt, baut Wissen auf, das Lernende nicht selbstständig anwenden, nicht in offene Kontexte übertragen und nicht in kooperativen Prozessen einsetzen können. Das ist die Lücke, in die agile Methoden fallen.

5. Warum Agilität im Projektunterricht die richtige Wahl ist

Die vorangegangene Kritik gilt nicht als Absage an agile Methoden. Sie gilt als Eingrenzung ihres Wirkungsfelds. Und dieses Wirkungsfeld ist real und bedeutsam: Im **Projektunterricht der Oberstufe** erfüllen agile Methoden Bedingungen, die in keiner anderen Unterrichtsform in gleicher Weise gegeben sind. Diese Bedingungen zu benennen ist der erste Schritt zu einer methodisch begründeten Entscheidung.

5.1 Warum Projektunterricht andere Methoden braucht

Projektunterricht unterscheidet sich strukturell vom Fachunterricht. Es gibt kein Lehrbuch, das der Reihe nach bearbeitet wird, kein Richtig und kein Falsch als abschließende Bewertungskategorie. Lernende arbeiten über Wochen oder Monate an einem Produkt, das am Ende vorliegen soll: ein Bericht, eine Präsentation, eine Ausstellung, ein Prototyp, eine Kampagne. Die Qualität des Ergebnisses hangt nicht allein vom Fachwissen ab, sondern davon, ob das Team seine Arbeit koordiniert, Prioritäten setzt, auf Hindernisse reagiert und den eigenen Prozess reflektiert.

Genau diese Struktur - iterative Entwicklung, Zwischenergebnisse, regelmäßiges Feedback, Teamverantwortung, Anpassung im Prozess - entspricht den Grundbedingungen, für die Scrum entwickelt wurde. Der Transfer funktioniert hier besser als im Fachunterricht, weil die strukturellen Analogien starker sind: Es gibt ein echtes Produkt als Ziel, keine bloß vorgegebenen Lernziele. Es gibt reale Entscheidungen über Prioritäten, keine simulierten. Und es gibt einen offenen Prozess, der Reflexion und Anpassung nicht nur erlaubt, sondern erfordert.

Direkte Instruktion ist im Projektunterricht nicht obsolet, aber ihre Rolle verändert sich. Sie sichert in **dedizierten Einführungsphasen** das notwendige Methodenwissen - sowohl das fachliche als auch das prozessuale - bevor die offene Projektarbeit beginnt. Danach tritt sie in den Hintergrund. Die Hauptarbeit tragt das Team; und dafür braucht es eine Struktur, die Transparenz schafft, Verantwortung verteilt und Reflexion einbaut. EduScrum liefert genau das.

5.2 Was agile Methoden im Projektunterricht leisten

Das Kanban-Board macht für alle sichtbar, wer woran arbeitet, was noch aussteht und wo Engpasse entstehen. Im 45-Minuten-Fachunterricht ist diese Visualisierung überdimensioniert. Im Projektkurs, der sich über ein halbes Jahr erstreckt, ist sie unverzichtbar: Sie verhindert, dass einzelne Personen die gesamte Last tragen, und macht den Fortschritt des Teams für alle nachvollziehbar - einschließlich der Lehrkraft.

EduScrum verlagert die Verantwortung für den Lernprozess explizit ins Team. Das ist kein pädagogischer Selbstzweck. Wissenschaftskommunikation, Forschungsprojekte, Produktentwicklung - alle diese Tätigkeiten, auf die ein Projektkurs der Oberstufe vorbereiten soll, sind Teamleistungen. Schülerinnen und Schüler, die gelernt haben, Aufgaben zu verteilen, Fortschritte zu kommunizieren und kollektiv Verantwortung zu übernehmen, sind besser auf Studium und Beruf vorbereitet als solche, die ausschließlich individuell gearbeitet haben.

Die Retrospektive am Ende jedes Sprints ist das Element, das eduScrum am deutlichsten von traditionellen Unterrichtsformen unterscheidet. Sie erzwingt **Metakognition**: Schülerinnen und Schüler mussen benennen, was gut gelaufen ist, was nicht und was sie beim nächsten Mal andern wollen. Das ist kein optionaler Reflexionsraum, sondern ein strukturell verankerter Lernschritt. Metakognition hat in Hatties Synthese einen Effektindex von d = 0,69 - hoher als direkte Instruktion. Wer Retrospektiven konsequent durchführt, betreibt evidenzbasierte Padagogik.

Projekte scheitern selten am fehlenden Faktenwissen. Sie scheitern daran, dass keine klaren Verantwortlichkeiten existieren, dass niemand den Überblick über den Gesamtfortschritt hat, dass Hindernisse zu spät erkannt werden und dass am Ende keine Zeit mehr für die eigentlich wichtige Überarbeitung bleibt. Agile Methoden machen den Umgang mit Komplexität und Ungewissheit explizit trainierbar - und zwar nicht durch Belehrung, sondern durch wiederholte Praxis.

5.3 Bedingungen des Gelingens

Agilität im Projektunterricht funktioniert nicht automatisch. Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Potenzial des Formats tatsachlich wirksam wird.

Erstens: ausreichender Vorlauf. Schülerinnen und Schüler müssen die Methode kennenlernen, bevor sie sie auf ein inhaltlich anspruchsvolles Projekt anwenden. Ein einführender Minisprint mit einer uberschaubaren Aufgabe - noch ohne Projektinhalt, rein zur Methodenerprobung - schafft die notwendige Sicherheit im Umgang mit Board, Stand-up und Retrospektive.

Zweitens: Konsistenz im Einsatz. Das Framework entfaltet seine Wirkung nur, wenn es konsequent angewendet wird. Stand-ups, die nach der zweiten Woche entfallen; Retrospektiven, die im Zeitdruck gestrichen werden; Boards, die nicht aktuell gehalten werden - all das unterhöhlt die Methode. Agilität ist keine Technik, die man bei Bedarf aufsetzt; sie ist eine Praxis, die Konsequenz erfordert.

Drittens: explizite Instruktionsphasen einplanen. Fachliches Grundlagenwissen, das für das Projekt benotigt wird, muss aktiv vermittelt werden. Wer darauf vertraut, dass Schülerinnen und Schüler es sich im Rahmen der Projektarbeit selbst erschließen, nimmt eine erhebliche Qualitätseinbuße in Kauf. Direkte Instruktion und agile Arbeitsphasen schließen sich nicht aus; sie ergänzen sich. Der sogenannte Sprint 0 - eine Einfuhrungsphase vor dem eigentlichen Projekt - ist kein Widerspruch zur agilen Philosophie, sondern ein etabliertes Element ihrer schulischen Adaptation.

Positionierung: Klares Ja zu Agilität im Projektunterricht

Der Projektkurs der Oberstufe ist das Format, für das agile Methoden konzeptionell passen: lange Zeiträume, offene Fragestellungen, reale Produkte, Teamarbeit, keine lehrplanvorgegebene Schrittfolge. Hier entfaltet eduScrum sein Potenzial vollständig - vorausgesetzt, die Methode wird ernst genommen, konsequent eingeführt und mit gezielten Instruktionsphasen kombiniert.

Agilität im Projektunterricht ist keine Mode. Sie ist die sachlich angemessene Antwort auf die Struktur dieser Lernform. Gleichzeitig gilt: Dieselben Methoden im täglichen 45-Minuten-Fachunterricht einzusetzen, ohne die strukturellen Unterschiede zu berücksichtigen, wäre ein Kategorienfehler. Die Starke agiler Methoden liegt eben darin, dass sie nicht überall passen - und dort, wo sie passen, umso kräftiger wirken.

6. Methoden im Vergleich

Die folgende Tabelle fasst die fünf wichtigsten Ansatze zusammen. Der Effektindex d nach Cohen entstammt Hatties Metasynthese oder einschlägigen Teilstudien; *n.b.* bezeichnet Ansätze, für die keine belastbaren Effektmaßzahlen vorliegen.

Ansatz	Stärken	Schwächen	Evidenz	Einsatzbereich	d
Direkte Instruktion	Effizient, strukturiert, skalierbar	Passiv-rezeptiv; begrenzter Transfer	Sehr stark (Hattie 2009, Project Follow Through)	Wissensaufbau, Grundlagen, heterogene Gruppen	0,60
eduScrum	Teamverantwortung, Reflexion, Autonomie	Evidenz schwach; Transferproblem; Skalierungsgrenzen	Praxisberichte; kaum unabh. Studien	Projektkurse, Oberstufe, längere Einheiten	n.b.
Kanban	Schnell einführbar, transparent, flexibel	Kein Lehrgerüst; nur Visualisierungstool	Kaum schulisch erforscht	Projektphasen, Aufgabensteuerung	n.b.
Design Thinking	Kreativität, reale Probleme, ergebnisoffener Prozess	Moderation aufwendig; zeitintensiv	Innovationsforschung; wenig Schulstudien	Fachübergr. Projekte, offene Herausforderungen	n.b.
SOL	Curricular verankert, differenziert, kooperativ	Weniger prozessorientiert als agile Formate	Gut belegt (kooperat. Lernen, Slavin 2003)	Alle Fächer, heterogene Gruppen	0,55

7. Ein Entscheidungsrahmen: Was passt wann?

Richard Elmore und Kollegen haben das Konzept des **Instructional Core** entwickelt (City et al. 2009): Unterrichtsqualität ergibt sich aus dem Zusammenspiel dreier Variablen - Lehrkraft, Lernende und Inhalt. Jede Veränderung einer Variablen verändert die Anforderungen an die anderen. Dieser Rahmen bietet eine praktische Grundlage für Methodenentscheidungen. Drei Dimensionen sind maßgeblich.

Dimension 1: Das Lernziel

Geht es darum, **neues deklaratives Wissen aufzubauen** oder in einen Stoff einfuhren, ist direkte Instruktion die wirksamste Methode. Geht es um **Transfer und Anwendung in definierten Kontexten**, sind kooperative Formate und SOL gut geeignet. Wo **kreative Lösungen für offene, reale Probleme** gefragt sind, arbeitet Design Thinking am wirksamsten. Steht die Entwicklung von **Prozessverantwortung und Selbststeuerung** im Vordergrund - also die Fähigkeit, einen Arbeitsprozess selbst zu planen, zu steuern und zu reflektieren -, ist eduScrum das geeignete Format.

Dimension 2: Der Lehrstoff

Klar strukturierter Stoff mit definierten Richtig-/Falsch-Strukturen - mathematische Verfahren, physikalische Gesetze, grammatische Regeln - verlangt strukturierte Methoden. Offener, komplexer, interdisziplinarer Stoff ohne klare Losungshierarchie verlangt offenere Methoden. Viele

Unterrichtseinheiten haben gemischte Anforderungen: ein Grundlagenteil, der direkte Instruktion verlangt, und ein Anwendungsteil, der von agilen Elementen profitieren kann.

Dimension 3: Die Lerngruppe

Lernende mit wenig Vorerfahrung im selbstgesteuerten Arbeiten oder mit großer Leistungsheterogenität brauchen mehr Struktur, mehr Scaffolding, mehr explizite Führung. SOL und direkte Instruktion mit kooperativen Phasen sind hier besser geeignet als ein sofortiger Einstieg in eduScrum. Oberstufenkurse, in denen Schülerinnen und Schüler bereits Erfahrung mit eigenverantwortlichem Arbeiten haben, können Design Thinking und eduScrum in voller Tiefe nutzen. Unabhängig von der Gruppe gilt: regelmäßiges Feedback, transparente Lernziele und explizite Reflexionsphasen sind in allen Formaten wirksam.

Modell: Projektkurs Oberstufe mit hybridem Arrangement

Phase 1 - Grundlagen (direkte Instruktion): Methodenwissen, fachliche Einführung, Einführung in das agile Framework. Explizite Vermittlung, klare Struktur, sofortiges Feedback (1-2 Wochen).

Phase 2 - Planung (Kanban + Backlog): Projektstruktur erarbeiten, User Stories formulieren, Kanban-Board einrichten, Rollen klaren.

Phase 3 - Sprints (eduScrum): 2-3 Arbeitszyklen mit täglichen Stand-ups, Zwischenpräsentationen und Retrospektiven.

Phase 4 - Produkt (Design Thinking-Elemente): Prototypen entwickeln, Nutzerfeedback einholen, iterieren, Endprodukt fertigstellen.

Phase 5 - Bilanz (SOL-Lerntagebuch + Gesamtretrospektive): Abschließende Prozess- und Kompetenzbilanz. Was habe ich gelernt - inhaltlich und methodisch?

8. Fazit

Die pädagogische Debatte zwischen traditionellen und agilen Unterrichtsformen wird häufig als Entweder-oder-Entscheidung geführt. Das ist falsch gestellt. Beide Positionen beruhen auf realen Befunden und realen Bedarfen - aber sie beschreiben unterschiedliche Unterrichtssituationen, nicht dieselbe.

Direkte Instruktion ist die wirksamste Methode fur den Aufbau neuen Wissens. Sie hat eine zweieinhalbtausendjährige Geschichte, ist durch die größte Bildungsstudie der US-amerikanischen Geschichte empirisch bestätigt und zeigt in Hatties Metasynthese einen der höchsten Effektindizes überhaupt. Wer sie abschreibt, verzichtet auf eines der wirksamsten didaktischen Werkzeuge.

Agile Methoden - insbesondere eduScrum und Design Thinking - sind didaktisch plausibel begründet, in der Praxis vielfach erprobt und für bestimmte Unterrichtssituationen gut geeignet. Ihre Evidenzbasis genugt den Standards der empirischen Unterrichtsforschung nicht, und ihre Übertragung aus der Softwareentwicklung hat strukturelle Grenzen. Wer sie einsetzt, tut gut daran, diese Grenzen zu kennen und die Bedingungen des Gelingens systematisch herzustellen.

Fur den **Projektunterricht der Oberstufe** gilt eine klarere Einschätzung: Hier sind agile Methoden nicht eine Option unter vielen, sondern die konzeptionell passende Antwort auf die Struktur der Lernform. Lange Zeitraume, offene Fragestellungen, reale Produkte, echte Teamarbeit - diese Bedingungen erfüllen die Grundvoraussetzungen, für die Scrum entwickelt wurde, besser als jede andere Unterrichtssituation in der Schule. Wer im Projektkurs nicht agil arbeitet, verschenkt das besondere Bildungspotenzial dieses Formats.

Die entscheidende Professionalisierungsaufgabe liegt nicht im Beherrschen einer einzigen Methode, sondern in der **methodischen Urteilsfähigkeit**: der Fähigkeit zu entscheiden, was in welchem Kontext tragt. Lehrstoff, Lernziele und Lerngruppe sind die eigentlichen Entscheidungsgrößen - nicht methodische Überzeugungen. Das erfordert ein breites Repertoire, einschließlich direkter Instruktion, und die Bereitschaft, Methoden hybrid zu kombinieren, statt einer einzigen treu zu bleiben.

Schlusssatz

Die Frage *agil oder traditionell* ist falsch gestellt. Die produktive Frage lautet: **Was verlangt dieser Stoff, dieses Lernziel und diese Gruppe von mir?** Erst aus dieser Antwort ergibt sich die Methode - und diese Antwort kann je nach Unterrichtssituation jedes Mal anders ausfallen.

Literaturverzeichnis

Geordnet nach Kapiteln des Handouts

Die Einträge folgen der Reihenfolge der Kapitel, in denen die jeweilige Quelle erstmals zitiert oder inhaltlich herangezogen wird. Quellen, die in mehreren Kapiteln relevant sind, erscheinen beim ersten Auftreten und werden in späteren Kapiteln nur noch als Verweis genannt. Innerhalb jedes Kapitels sind die Einträge alphabetisch nach Autor sortiert.

Kapitel 1

Ausgangslage

VUKA-Welt, 21st-Century-Skills, Bildungssystem im Wandel

Fadel, C., Bialik, M. & Trilling, B. (2015). *Four-Dimensional Education: The Competencies Learners Need to Succeed.* Boston: Center for Curriculum Redesign. – Grundlagentext zum 4D-Bildungsrahmen; entwirft ein Kompetenzmodell für das 21. Jahrhundert jenseits reiner Wissensvermittlung.

Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement.* London: Routledge. – Zentrale Metasynthese der Unterrichtsforschung; Referenz für alle Effektindizes im Handout (d-Werte). Direkte Instruktion: d = 0,60.

Hattie, J. (2012). *Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning.* London: Routledge. – Praxisorientierte Weiterführung der Metasynthese; fokussiert auf Lehrkrafthandeln und Feedbackkultur.

Partnership for 21st Century Skills (P21) (2007). *Framework for 21st Century Learning.* Washington, D.C.: P21. – Grundlagendokument zum 4K-Modell (Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität); abrufbar unter www.battelleforkids.org/networks/p21.

Kapitel 1.5

Deeper Learning

Zielbild, Kompetenzrahmen, Methodenzuordnung

Bloom, B. S. (Hrsg.) (1956). *Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I: Cognitive Domain.* New York: David McKay. – Grundlagentext zur kognitiven Taxonomie; Ausgangspunkt für die Unterscheidung von Wissensreproduktion und Transfer.

Hewlett Foundation (2013). *Deeper Learning: Defined.* Menlo Park: William and Flora Hewlett Foundation. – Grundlagendokument des Deeper-Learning-Frameworks mit den sechs Kompetenz dimensionen; abrufbar unter www.hewlett.org.

Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. *Educational Psychologist, 41*(2), 75–86. – Vielzitierte Analyse, die zeigt, dass minimale Führung beim Lernen für Novizinnen und Novizen kontraproduktiv ist; kognitionswissenschaftliche Grundlage für den Vorrang direkter Instruktion bei neuen Inhalten.

Penuel, W. R. & Resnick, L. B. (2014). Studying teacher education through the lens of practice. *Journal of Teacher Education, 65*(4), 1–3. – Empirischer Hintergrund zu Deeper-Learning-Programmen und ihrer Wirksamkeit.

Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. – Ursprungsartikel der Cognitive Load Theory; erklärt, warum unstrukturierte Lernumgebungen das Arbeitsgedächtnis überlasten und tiefen Wissenserwerb verhindern.

Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: Weinert, F. E. (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (S. 17–31). Weinheim: Beltz. – Einflussreiche Kompetenzdefinition im deutschsprachigen Raum; Grundlage der KMK-Bildungsstandards.

Zeiser, K., Taylor, J., Rickles, J., Garet, M. & Segeritz, M. (2014). *Evidence for Deeper Learning Outcomes.* Washington, D.C.: American Institutes for Research. – Längsschnittstudie, die Schülerinnen und Schüler in Deeper-Learning-Schulen mit Vergleichsgruppen vergleicht; belegt bessere Vorbereitung auf Hochschule und Beruf.

Kapitel 2.1

EduScrum

Herkunft, Framework, praktischer Leitfaden

Cukic, P. (2018). *Agiles Lernen mit eduScrum: Erfahrungen aus der Hochschulpraxis.* Mannheim: Hochschule Mannheim. – Praxisbericht zur Einführung von eduScrum im deutschsprachigen Hochschulkontext; einer der wenigen deutschsprachigen Erfahrungsberichte.

Sturm, N. & Rundnagel, H. (2021). Agiles Lernen digital gestützt. In: Hochschulforum Digitalisierung (Hrsg.), *Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten* (S. 577–599). Wiesbaden: Springer VS. – Hochschulstudie zu eduScrum; räumt explizit ein, dass die Daten ausschließlich auf Selbsteinschätzungen beruhen; wichtige Quelle zur Einordnung der Evidenzlage.

Sutherland, J. (2014). *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time.* New York: Crown Business. – Grundlagentext zu Scrum vom Mitentwickler des Frameworks; Ausgangspunkt für die Schuladaption durch Wijnands.

Sutherland, J. & Schwaber, K. (2020). *The Scrum Guide.* Scruminc. – Aktuellste Version des offiziellen Scrum-Leitfadens; kostenlos abrufbar unter www.scrumguides.org.

Wijnands, W. & Stolze, A. (2019). Transforming Education with eduScrum. In: Parsons, D. & MacCallum, K. (Hrsg.), *Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning* (S. 95–114). Singapore: Springer. – Hauptpublikation der Entwickler von eduScrum; beschreibt die Entstehung, die Kernelemente und erste Erfahrungen.

Wijnands, W. (2015). *eduScrum Guide.* Stichting eduScrum. – Methodisches Handbuch für den Unterrichtseinsatz; in mehreren Sprachen kostenlos verfügbar unter www.eduscrum.nl.

Kapitel 2.2

Kanban

Herkunft, Schuladaption, Abgrenzung zu eduScrum

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.* Sequim: Blue Hole Press. – Grundlagentext zur Übertragung von Kanban in die Softwareentwicklung; Ausgangspunkt für schulische Adaptionen.

Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production.* Cambridge: Productivity Press. – Ursprungstext des Kanban-Konzepts aus dem Toyota-Produktionssystem; historische Grundlage der Methode.

Kapitel 2.3

Design Thinking

Herkunft, Sechs-Phasen-Modell, Schulpraxis

Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation.* New York: HarperBusiness. – Zugängliche Einführung in Design Thinking von einem der führenden Praktiker; gut geeignet als Einstiegslektüre für Lehrkräfte.

Meinel, C. & Leifer, L. (Hrsg.) (2022). *Design Thinking Research: Creating Innovators.* Heidelberg: Springer. – Jährlich erscheinende Forschungsreihe des HPI und der Stanford d.school; dokumentiert aktuelle empirische Befunde und Praxisbeispiele.

Plattner, H., Meinel, C. & Weinberg, U. (2009). *Design Thinking: Innovation lernen – Ideenwelten öffnen.* München: mi-Wirtschaftsbuch. – Erste deutschsprachige Einführung in Design Thinking vom Gründer der HPI School of Design Thinking; für den deutschsprachigen Kontext grundlegend.

Scheer, A., Noweski, C. & Meinel, C. (2012). Transforming Constructivist Learning into Action: Design Thinking in Education. *Design and Technology Education: An International Journal, 17*(3), 8–19. – Systematische Analyse der Übertragbarkeit von Design Thinking auf schulische Lernkontexte; eine der wenigen empirisch fundierten Studien zur Schulpraxis.

Kapitel 2.4

SOL – Selbstorganisiertes und kooperatives Lernen

Sandwichprinzip, Kompetenzraster, WELL

Herold, M. & Landherr, B. (2001). *SOL – Selbstorganisiertes Lernen: Ein systemischer Ansatz für Unterricht.* Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren. – Grundlagentext von den Entwicklerinnen und Entwicklern des SOL-Konzepts; enthält Theorie, Methoden und Praxisbeispiele.

Slavin, R. E. (2003). *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice* (2. Aufl.). Boston: Allyn & Bacon. – Umfassende Forschungssynthese zum kooperativen Lernen; wichtigste empirische Grundlage für die Wirksamkeit kooperativer Lernformen (d = 0,55).

Wahl, D. (2006). *Lernumgebungen erfolgreich gestalten: Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln.* Bad Heilbrunn: Klinkhardt. – Theoretische Grundlage für das wechselseitige Lehren und Lernen (WELL) und das Sandwichprinzip; verbindet Kognitionspsychologie und Unterrichtspraxis.

Kapitel 3

Kritische Einordnung

Evidenzproblem, Transferproblem, Skalierung, Curriculum

Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G. & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and Achievement in Problem-Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). *Educational Psychologist,*

42(2), 99–107. – Replik auf Kirschner et al.; differenziert die Kritik an minimalgeführtem Lernen und verteidigt gut strukturierte problembasierte Lernumgebungen.

Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E. (2006). [Siehe Kap. 1.5] – Zentral auch für Kap. 3: Belegt, dass Entdeckendes Lernen ohne ausreichende Führung für Novizinnen und Novizen kontraproduktiv ist.

Sturm, N. & Rundnagel, H. (2021). [Siehe Kap. 2.1] – Zentral auch für Kap. 3: Eingestandene Schwäche der Evidenzbasis von eduScrum.

Kapitel 4

Direkte Instruktion

Historische Entwicklung, Cognitive Load Theory, empirische Stärke

Bereiter, C. & Engelmann, S. (1966). *Teaching Disadvantaged Children in the Preschool.* Englewood Cliffs: Prentice-Hall. – Ursprungswerk zu Direct Instruction (DI); Grundlage des DISTAR-Programms und von Project Follow Through.

Comenius, J. A. (1657 / 1993). *Didactica magna.* Hrsg. von A. Flitner. Stuttgart: Klett-Cotta. – Erstmalige Systematisierung des Unterrichts als Wissenschaft; historische Grundlage strukturierter Wissensvermittlung.

Hattie, J. (2009). [Siehe Kap. 1] – Zentral auch für Kap. 4: Direkte Instruktion mit d = 0,60 unter den wirksamsten Unterrichtsfaktoren.

Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E. (2006). [Siehe Kap. 1.5] – Zentral auch für Kap. 4: Kognitionswissenschaftliche Grundlage für den Vorrang direkter Instruktion bei neuen Inhalten.

Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know. *American Educator, 36*(1), 12–39. – Zehn empirisch belegte Prinzipien effektiver direkter Instruktion; breite Rezeption in der angelsächsischen Lehrerbildung. Kostenlos abrufbar über die American Federation of Teachers.

Slavin, R. E. (1995). *A Model of Effective Instruction (Project Follow Through).* Baltimore: Johns Hopkins University. – Auswertung von Project Follow Through (1967–1977, 75.000 Kinder, 20 Unterrichtsmodelle); direkte Instruktion schneidet in allen Kategorien am besten ab.

Sweller, J. (1988). [Siehe Kap. 1.5] – Zentral auch für Kap. 4: Cognitive Load Theory als theoretische Grundlage der Wirksamkeit direkter Instruktion.

Kapitel 5

Agilität im Projektunterricht

Positionierung, Bedingungen des Gelingens

Hattie, J. (2009). [Siehe Kap. 1] – Zentral auch für Kap. 5: Metakognition d = 0,69; höher als direkte Instruktion; theoretische Grundlage für den Wert der Retrospektive.

Larman, C. & Vodde, B. (2009). *Scaling Lean and Agile Development: Thinking and Organizational Tools for Large-Scale Scrum.* Boston: Addison-Wesley. – Theoretische Grundlage zu Skalierungsproblemen agiler Frameworks; relevant für die Diskussion der Grenzen von eduScrum in größeren Schulsystemen.

Wijnands, W. & Stolze, A. (2019). [Siehe Kap. 2.1] – Zentral auch für Kap. 5: Wijnands' eigener Hinweis auf die Bedingungen des Gelingens (kleine Zahl gut vorbereiteter Lehrkräfte).

Kapitel 6 – 8

Methodenvergleich, Entscheidungsrahmen, Fazit

Instructional Core, Methodenwahl, Fazit

City, E. A., Elmore, R. F., Fiarman, S. E. & Teitel, L. (2009). *Instructional Rounds in Education: A Network Approach to Improving Teaching and Learning.* Cambridge, MA: Harvard Education Press. – Grundlage des Instructional-Core-Modells (Lehrkraft – Lernende – Inhalt), das dem Entscheidungsrahmen in Kap. 7 zugrunde liegt.

Wiliam, D. (2011). *Embedded Formative Assessment.* Bloomington: Solution Tree. – Grundlage für die Bedeutung formativen Feedbacks; verbindet direkte Instruktion und agile Elemente durch den Fokus auf kontinuierliche Lernstandsdiagnose.

Weiterführende Literatur

Empfehlungen für die vertiefte Auseinandersetzung

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day.* Eugene: ISTE. – Flipped-Classroom-Ansatz als Ergänzung zu SOL und direkter Instruktion; verschiebt die Instruktionsphase nach außen und schafft mehr Raum für kooperative Verarbeitung.

Dintersmith, T. (2018). *What School Could Be: Insights and Inspiration from Teachers Across America.* Princeton: Princeton University Press. – Praxisorientierte Bestandsaufnahme innovativer Schulformate in den USA; gute Kontextualisierung für Deeper Learning und Projektunterricht.

Fullan, M., Quinn, J. & McEachen, J. (2018). *Deep Learning: Engage the World, Change the World.* Thousand Oaks: Corwin. – Erweiterung des Deeper-Learning-Konzepts auf Schulentwicklungsebene; relevant für Schulleitungen und Fortbildungsverantwortliche.

Marzano, R. J. (2003). *What Works in Schools: Translating Research into Action.* Alexandria: ASCD. – Synthetisiert Unterrichtsforschung ähnlich wie Hattie; nützliche Ergänzungsperspektive für die Methodenwahl.

Pink, D. H. (2009). *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us.* New York: Riverhead Books. – Motivationspsychologische Grundlage für die Bedeutung von Autonomie, Kompetenz und Sinnerleben im Lernprozess; gut zugängliche Ergänzung zur empirischen Unterrichtsforschung.

Ritchhart, R., Church, M. & Morrison, K. (2011). *Making Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners.* San Francisco: Jossey-Bass. – Praktische Methoden zur Sichtbarmachung von Denkprozessen; ergänzt das Deeper-Learning-Zielbild mit konkreten Unterrichtstechniken.